

第六章 介质访问子层

授课教师：崔 勇

清华大学



计算机网络
教案社区



思考与展望



清华大学
Tsinghua University



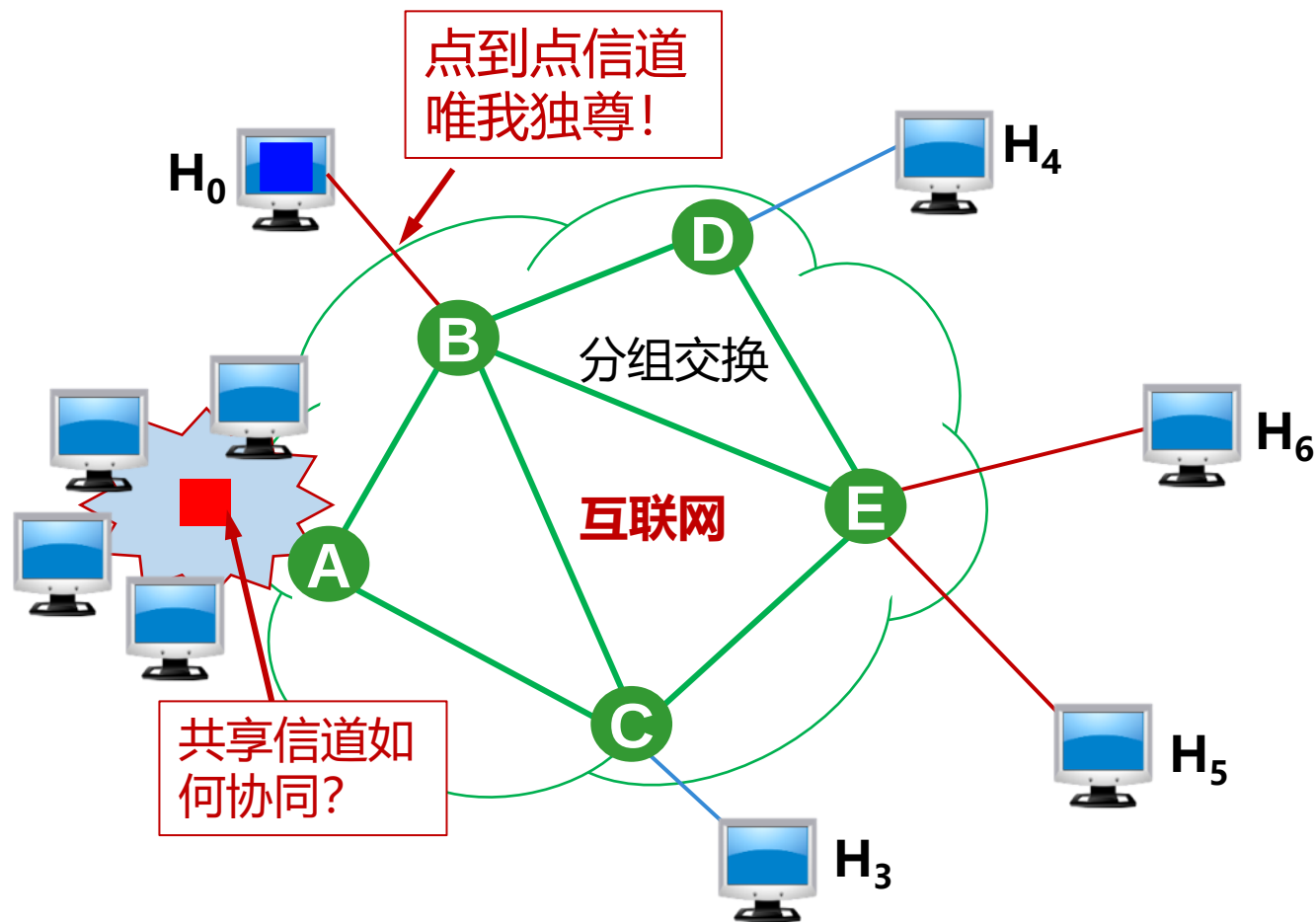
计算机网络教案社区

➤ 数据链路层

- 成帧、检错纠错编码
- P1-P6: 流水线协议, 流量控制、重传机制

➤ 共享信道访问

- 简化: 在一跳范围内
- 多设备发送, 互相冲突
- 多个设备难以协同
- 集中控制v.s.分布式?
- 发明: 以太网、交换机



阿里: 无规模不网络/10000张卡的训练



主要内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

1. 基本内容

- ALOHA协议的原理和性能
- CSMA协议的工作原理及性能
- 经典以太网CSMA/CD与最小帧长

2. 进阶内容

- 链路层交换原理
- 生成树协议
- 链路层交换机
- 无线局域网WLAN



MAC子层在哪里？



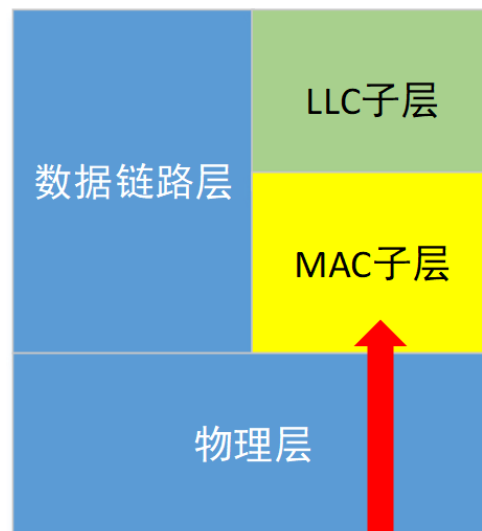
清华大学
Tsinghua University



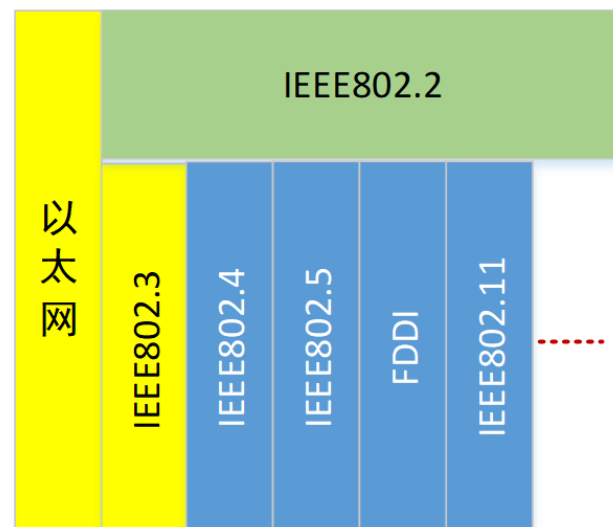
计算机网络教案社区

- 数据链路层分为两个子层：
 - MAC子层：介质访问控制
 - 逻辑链路控制LLC子层：承上启下（弱层）
- 以太网和IEEE802.3
 - 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
 - 帧的结构有细微不同
 - 以太网：事实标准，而802.3系列让接入有了无限的延展性
- 局域网
 - 以太网、无线局域网.....

OSI参考模型下两层



MAC子层在这里





思考与发明



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 站在巨人肩膀上：在课堂上发言（身边的信道分配）
 - 方案一：想说就说，但同时发言导致冲突（尤其是人多、激烈时）
 - 方案二：别人不说我才说，冲突后停停听听，别人停下后赶紧说？
 - 方案三：需要先举手再说：靠老师点名？靠座位序？





ALOHA协议的由来



清华大学
Tsinghua University

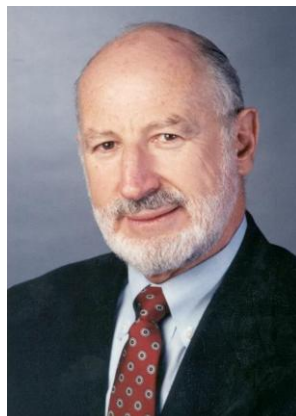


计算机网络教案社区

➤ ALOHA-Net

- 连接檀香山和其它岛屿
- 任何一个岛被攻击时，其余岛之间能通信
- 期望**纯分布式设计**，尽量避免冲突
- 夏威夷大学Norman Abramson及同事
- 成功设计出ALOHA协议

期待
NIHAO协议



Abramson





纯ALOHA协议工作原理：任性！



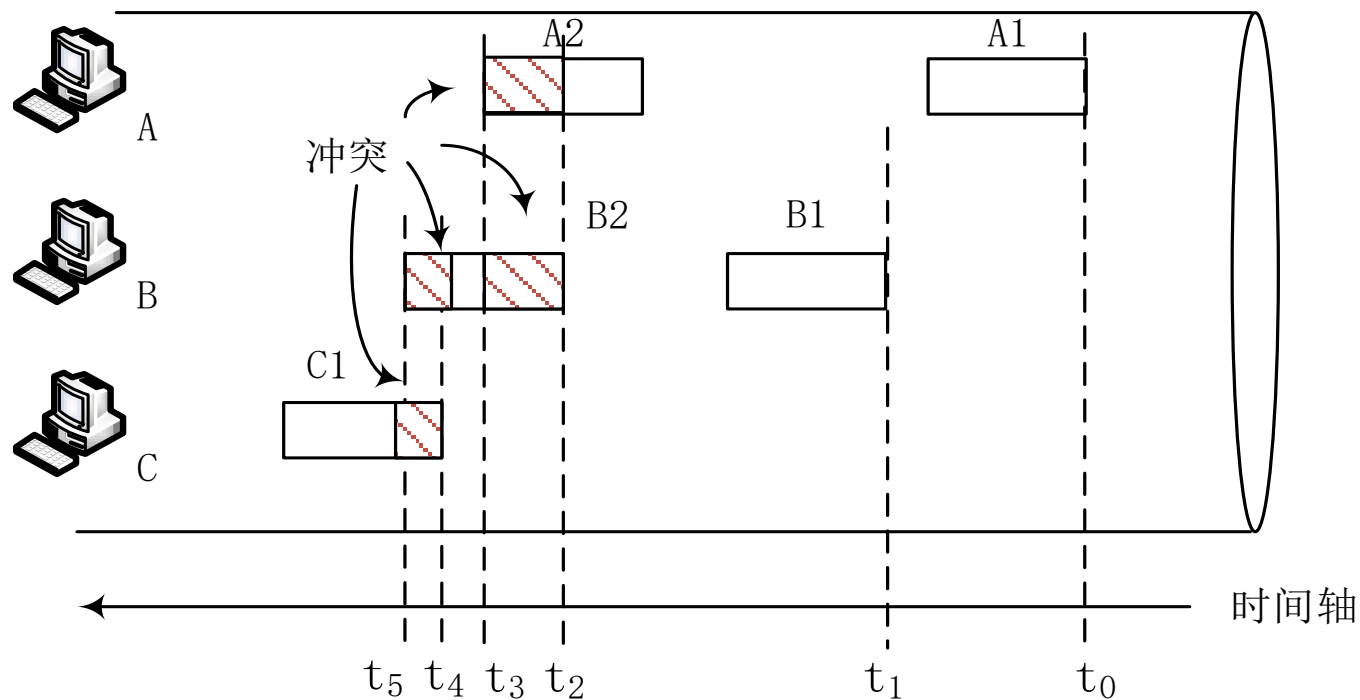
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 原理：想发就发！
- 特点
 - 冲突：两个或以上的帧
 - 随时可能冲突
 - 冲突的帧完全破坏
 - 破坏了的帧要重传

冲突如何描述？



充分理解各种冲突



纯ALOHA协议的数学背景

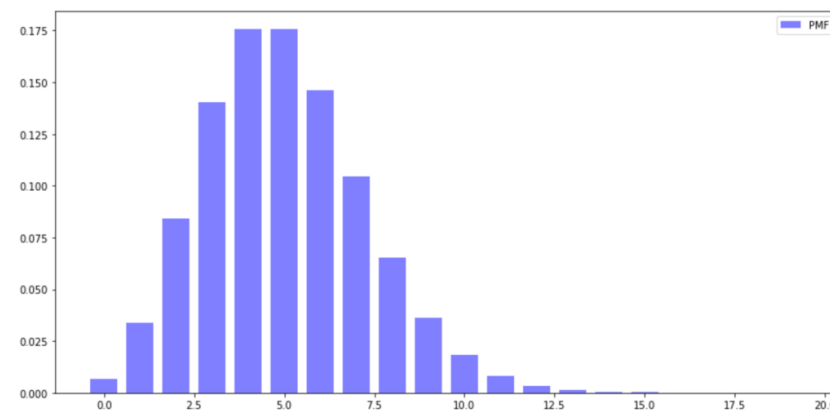


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 帧时：发送一个标准长的帧所需的时间
- 网络负载
 - 某段时间内所有通信站点总共发送的**平均**帧数(包括原发和重发的帧)，即**平均负载 G**
- 泊松分布
 - 适合于描述单位时间内随机事件发生的次数
 - **某帧时内到达 k 帧的概率** $P[k] = \frac{G^k}{k!} * e^{-G}$
 - 泊松分布的期望和方差均为 G ，单位时间内平均到达 G 帧
 - $k = 0$ 时，表示该帧时内没有帧到达的概率 $P[0] = e^{-G}$





怎样才能成功传输一个帧？



清华大学
Tsinghua University

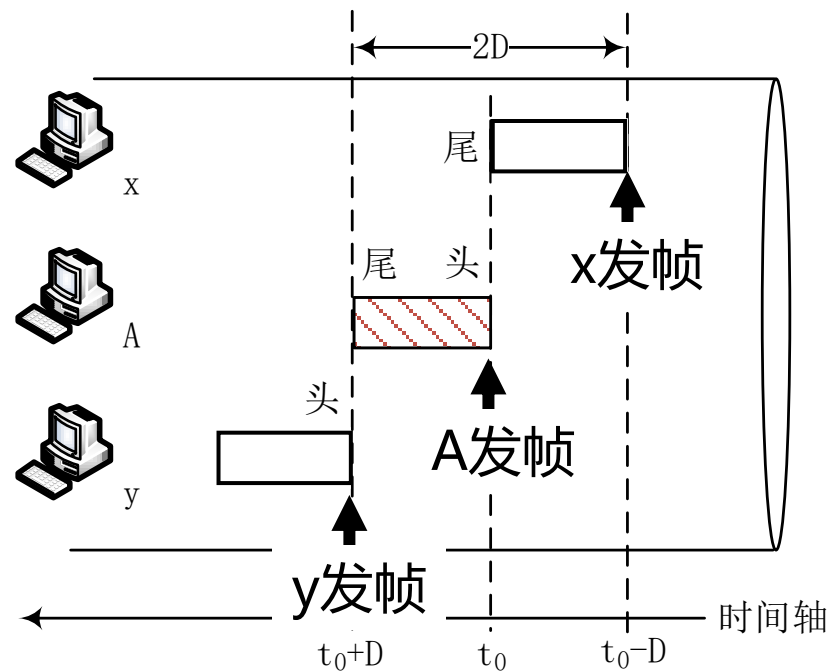


计算机网络教案社区

➤ 帧时：D

➤ 冲突危险期：？

$$P[k] = \frac{G^k}{k!} * e^{-G} \quad P[0] = e^{-G}$$





怎样才能成功传输一个帧?



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 帧时: D

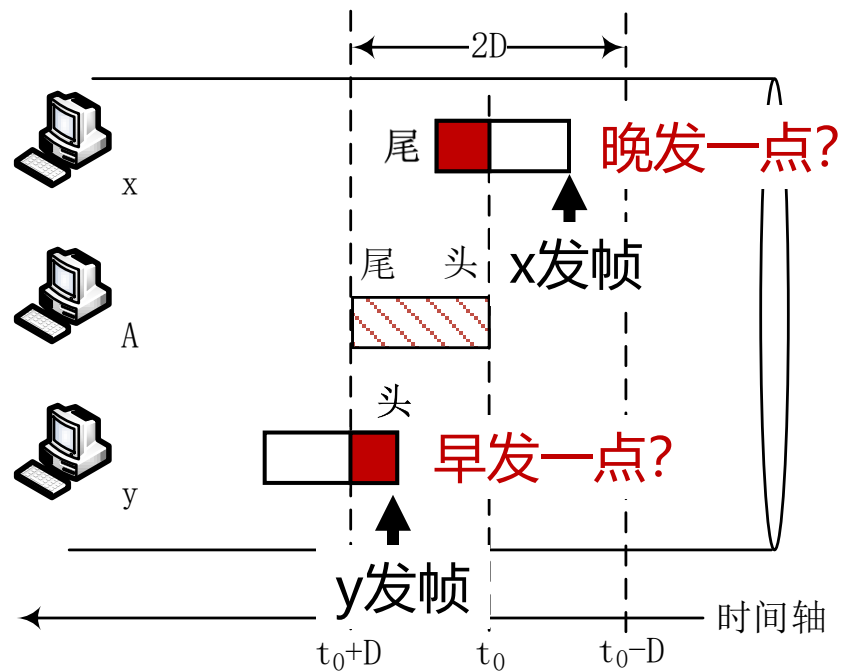
➤ 冲突危险期: $2D$

➤ A帧被成功传输的概率

- 在冲突危险期内不得有其它帧
(即该帧邻近2个帧时)

$$P[0] * P[0] = e^{-G} * e^{-G} = e^{-2G}$$

$$P[k] = \frac{G^k}{k!} * e^{-G} \quad P[0] = e^{-G}$$



$k = 0$ 时, 表示该帧时内没有帧到达的概率 $P[0] = e^{-G}$



纯ALOHA协议的性能



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 网络吞吐量 S 的计算

- **平均负载 G** : 一个帧时内平均到达 G 个帧
- **成功概率**: 某帧被成功传输的概率是 e^{-2G}
(邻近2个帧时无帧到达)
- 一个帧时内平均成功传输的帧数:

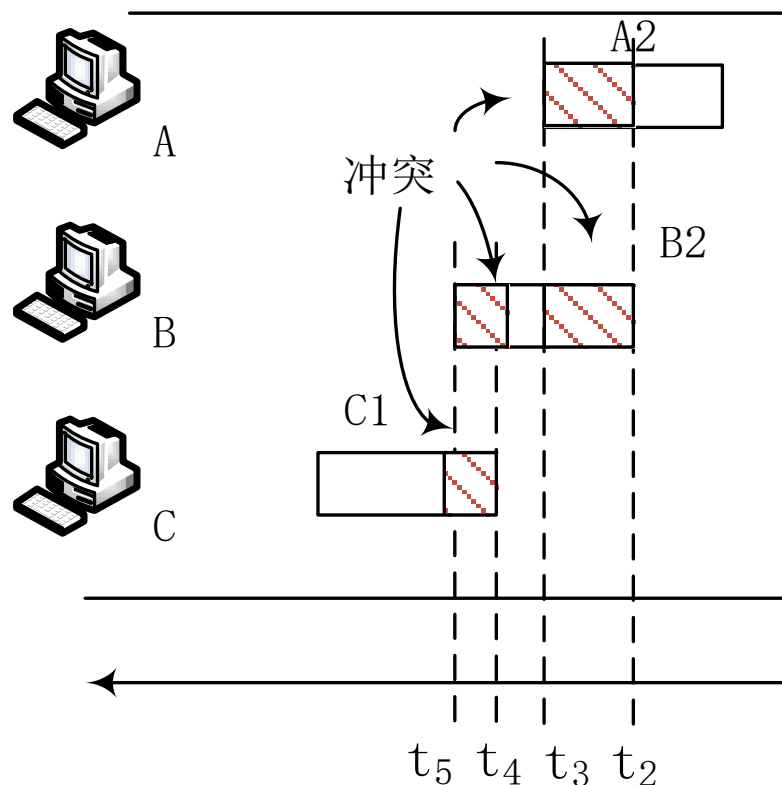
$$S = G * e^{-2G}$$

➤ 求吞吐量 S 的极大值: $S' = e^{-2G} - 2Ge^{-2G} = 0$

➤ 当 $G = 0.5$ 时, $S \cong 0.184$

➤ 即纯ALOHA信道的利用率最高为18.4%

人满为患的清芬园, 利用率是多少?



如何提升利用率?



分隙ALOHA (Slotted ALOHA)工作原理

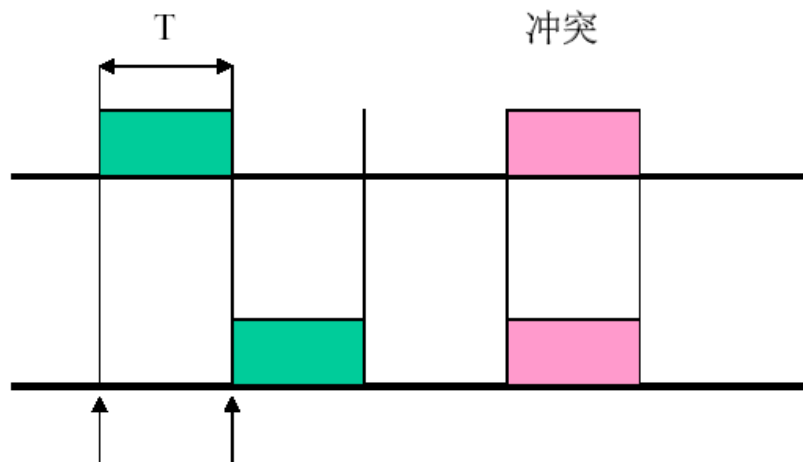


清华大学
Tsinghua University

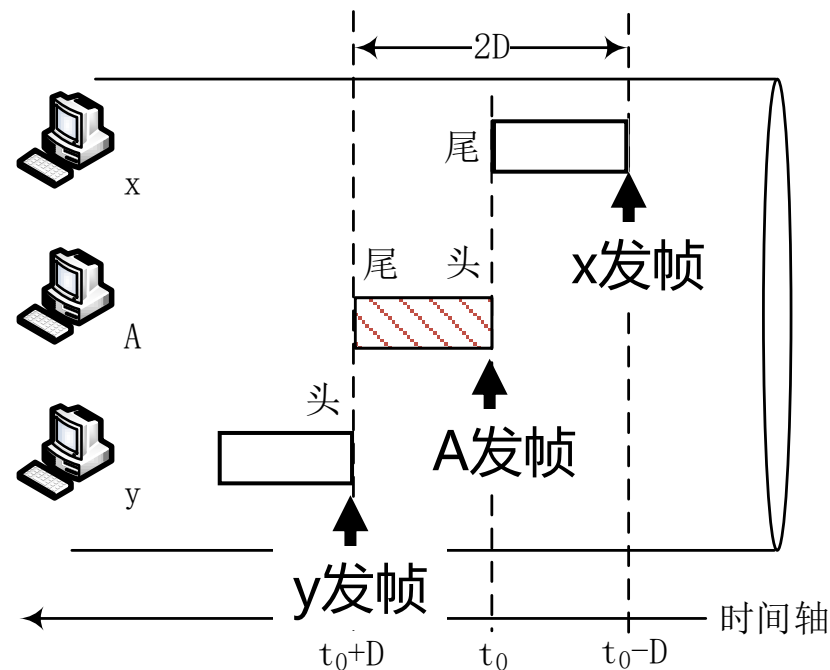


计算机网络教案社区

- 把时间分成时隙 (时隙/时槽: Slot)
- 时隙的长度对应一帧的传输时间
- 帧的发送必须在时隙的起点
- 冲突只发生在时隙的起点
- 会减少冲突还是增大冲突?



只能在时隙起点发送



冲突危险期: D



分隙ALOHA的性能分析



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 网络吞吐 S 的计算

- **平均负载 G** : 一个帧时内平均到达 G 个帧
- 成功概率: 某帧被成功传输的概率是 e^{-G} (本帧时无帧到达)
- 一个帧时内平均成功传输的帧数:

$$S = G * e^{-G}$$

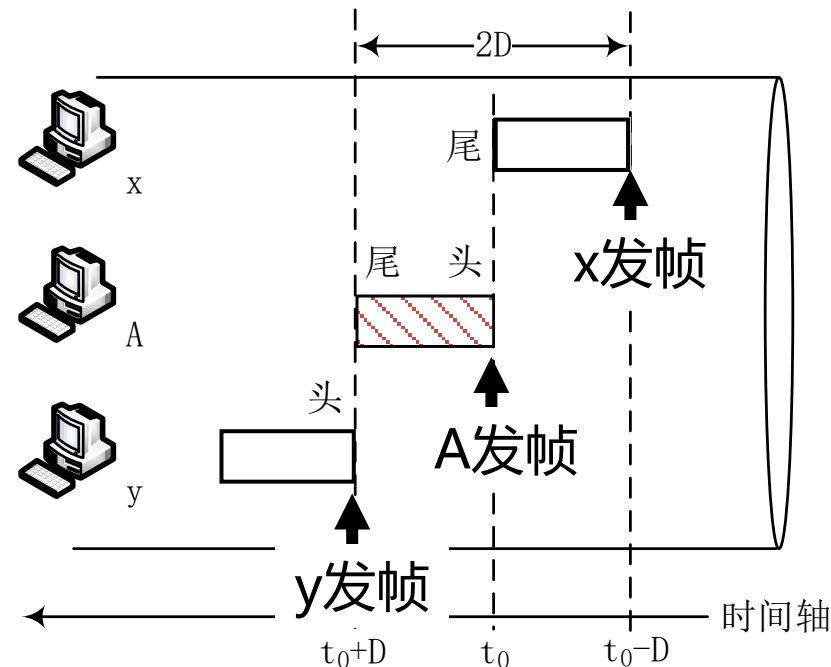
➤ 在 $G = 1$ 时得到最大吞吐率:

$$S_{\max} = 1/e \cong 0.368$$

神奇的分时隙

最大吞吐率是纯ALOHA的两倍

既然冲突就彻底冲突，要不就彻底别冲突！



冲突危险期: D

$$P[k] = \frac{G^k}{k!} * e^{-G} \quad P[0] = e^{-G}$$



小结两种ALOHA协议



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

➤ ALOHA

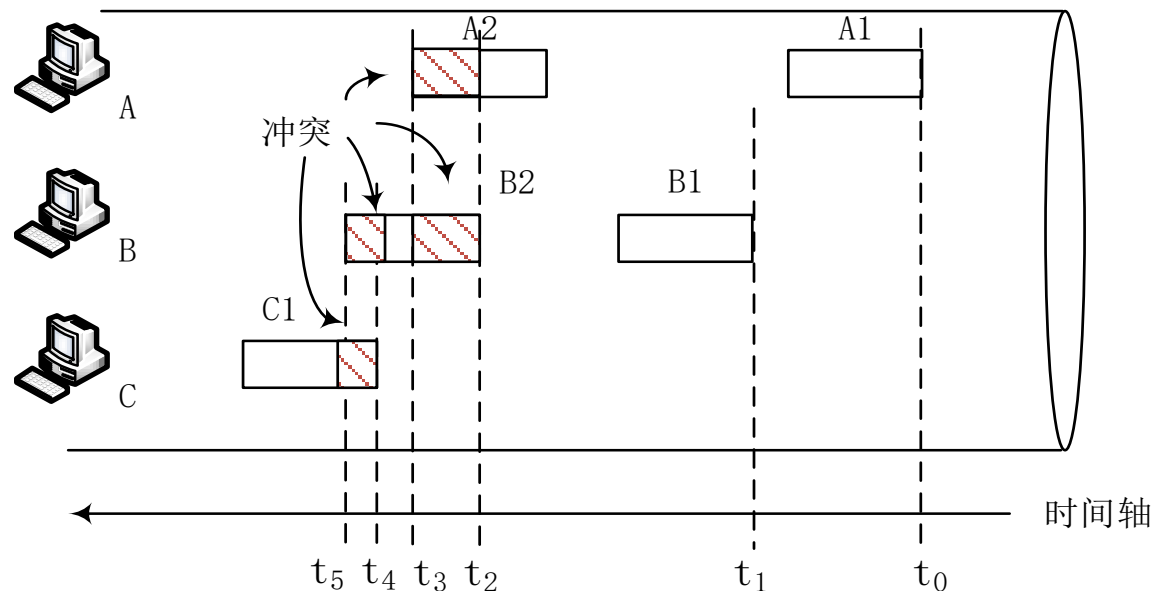
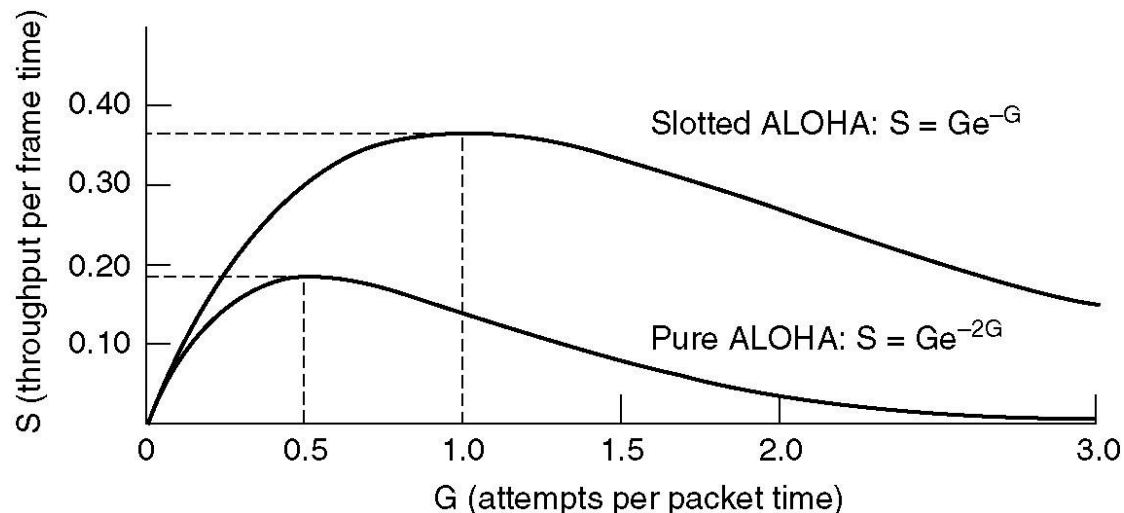
- 冲突危险期: $2D$
- 吞吐量: $S = G e^{-2G}$

➤ 分隙ALOHA

- 冲突危险期减半: D
- 吞吐量: $S = G e^{-G}$

如何改进?
更优雅、更谦让?

(B2的行为损人不利己)





载波侦听多路访问协议



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CSMA

- CSMA: Carrier Sense Multiple Access
- 载波侦听多路访问协议

➤ 载波监听 (Carrier Sense)

- 站点在为发送帧而访问传输信道之前，
首先监听信道有无载波
- 若有载波，说明已有用户在使用信道，
则不发送帧以避免冲突

➤ 特点：“先听后发”

- 改进ALOHA的侦听/发送策略分类

不再任性！
变得礼貌了！



CSMA (持续式)



清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区

➤ 特点

- ①经侦听，如介质空闲，则发送
- ②若发送时发生冲突怎么办？
等待**随机时间**再重复步骤①
- ③如介质忙怎么办？
持续侦听，一旦空闲**立即发送**

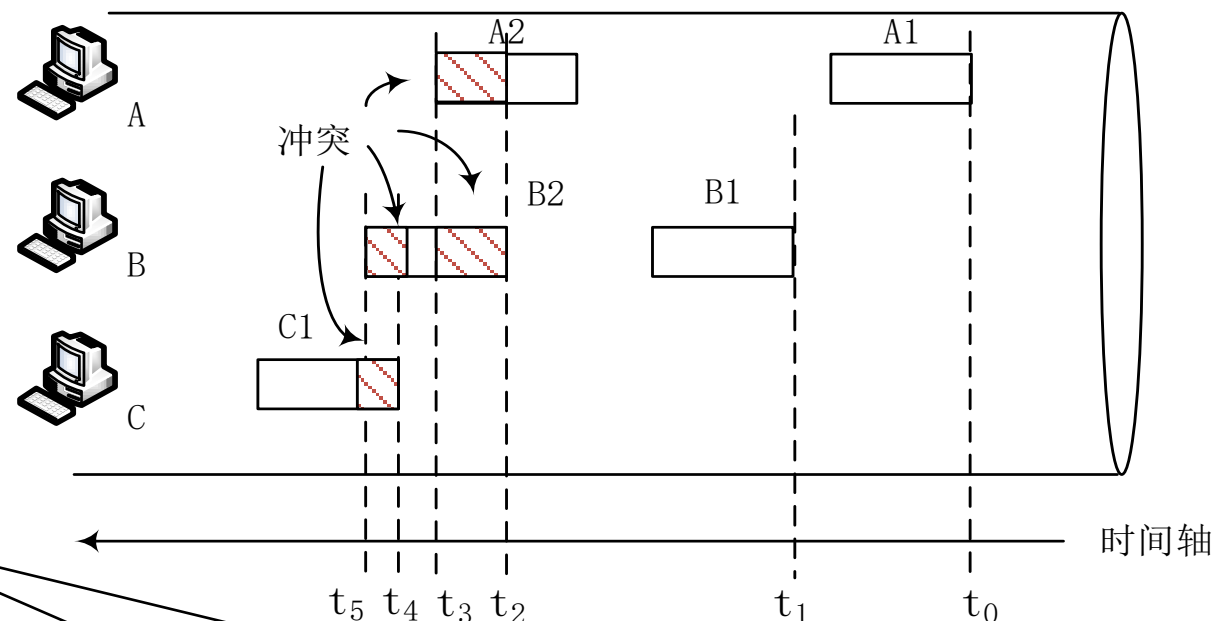
➤ 优点

- 持续**侦听**的等待延迟较小

➤ 主要问题

- 如果两个以上的站等待发送**持续侦听**，一旦介质空闲就一定会发生冲突

怎么办？



持续式CSMA：持续侦听



非持续式CSMA



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 特点

- ①经侦听，如果介质空闲，开始发送
- ②如果介质忙，则等待随机时间，然后重复步骤①

非持续式CSMA
非持续侦听

➤ 好处

- 等待一个随机时间可以减少再次碰撞冲突的可能性

➤ 缺点

- 信道利用率下降，传输时延增加：等待时间内介质上如果没有数据传送，这段时间是浪费的

➤ 持续式CSMA

- 信道利用率高/时延小，但不巧有多个用户同时想发数据？



p-持续式CSMA



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 特点

- ①经侦听，如介质空闲，那么以 p 的概率发送，以 $(1-p)$ 的概率延迟一个时间单元发送
- ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲重复①
- ③如果发送已推迟一个时间单元，再重复步骤①

以概率 p 发送

➤ 注意

- 1-持续式是 p -持续式的特例



各种ALOHA/CSMA的性能比较



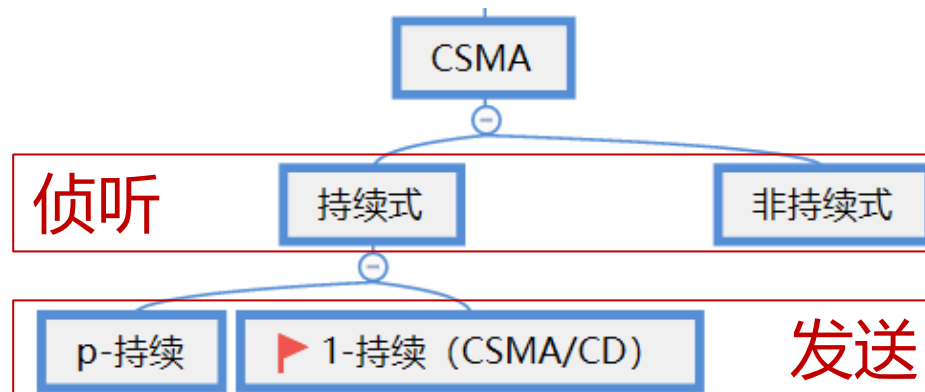
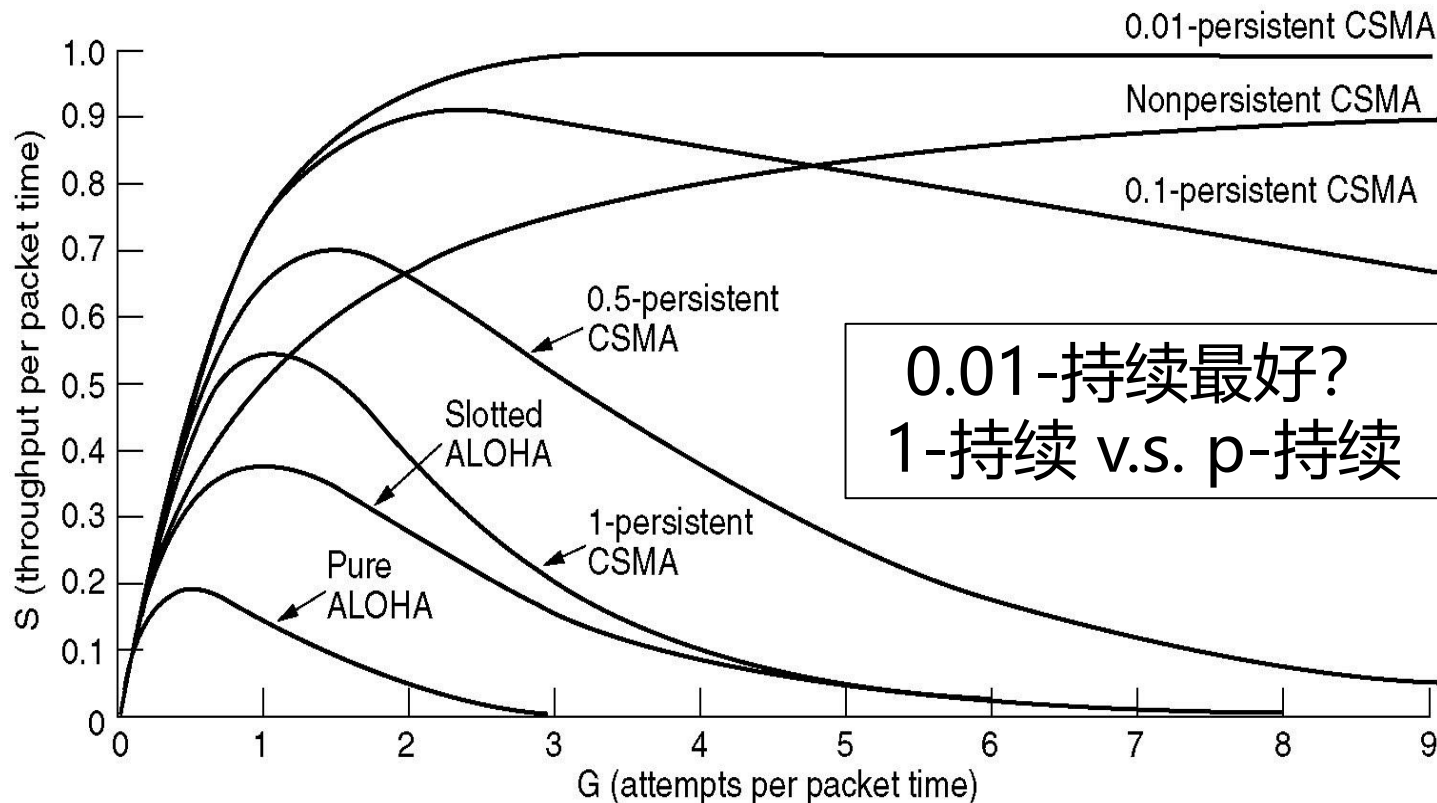
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CSMA的优势

- 对 ALOHA 进行了改进，确保了信道忙时，不再传送数据



能否不冲突?
发明环顾四方协议



本节内容



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 多路访问协议

➤ 经典以太网

1. 经典以太网概述
2. MAC协议与冲突检测
3. 经典以太网的帧格式
4. 以太网的发展



梅特卡夫



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 信道利用率提升的核心问题

- 电话通信双方锁定通信通道，其他用户无法访问，但其低效并不是大问题，因为对话很少长时间保持沉默
- 然而，计算机通信是以**短时间内的突发**为特点
- 借鉴ALOHAnet “随机重传”，解决拥挤网络中的退避问题
- Metcalfe发表论文奠定以太网技术基础《 Multipoint data communication system with collision detection 》

➤ 以太网与3Com

- Metcalfe在施乐公司发明以太网，离开施乐成立3Com推动以太网
- 以太网最终胜出是由于它的简单性和梅特卡夫对标准的推动
- 3Com专注制造网络设备，如网卡、集线器、交换机等，为快速发展的计算机网络市场提供了关键基础设施
- 3Com一度是Cisco的强大竞争对手

➤ Metcalfe's Law ($V \sim N^2$)



梅特卡夫
2022年图灵奖得主

作为一名研究生，梅特卡夫建立这个接口，将麻省理工学院的大型计算机连接到Arpanet
MIT->哈佛（硕士答辩未通过）



MAC协议与冲突检测



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CSMA可能的问题

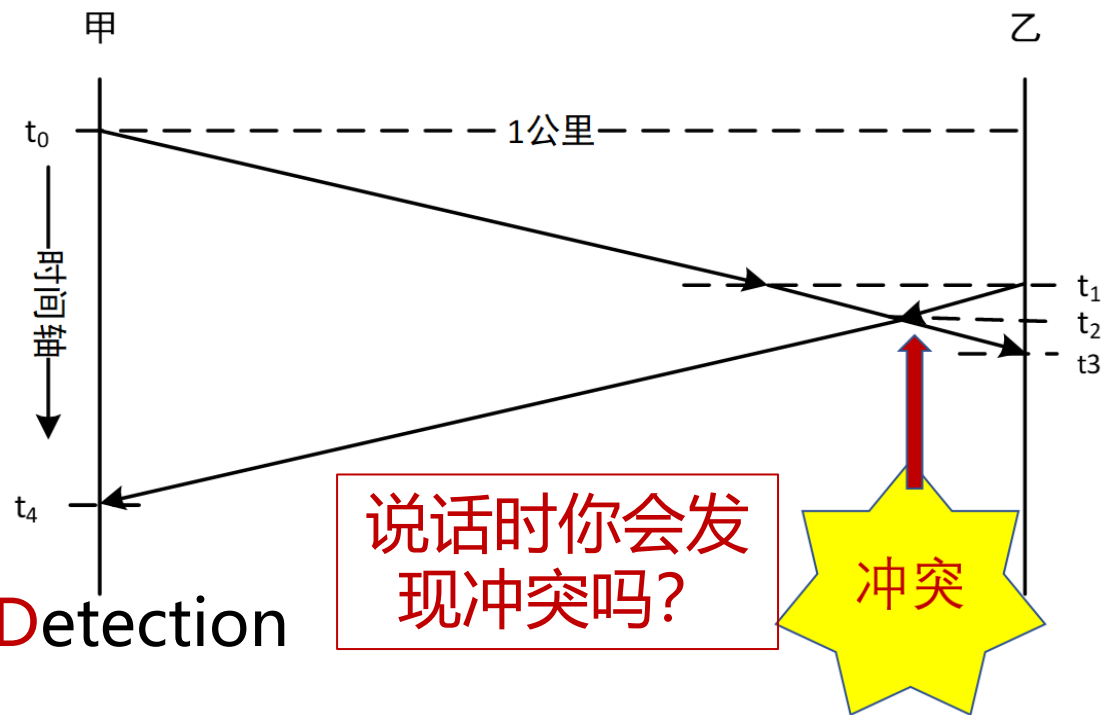
- 如侦听到介质上没有数据发送时才发送，发送后还会发生冲突吗？

➤ 冲突的两种情况

- (1) 同时传送
- (2) 传播延迟时间

➤ 有潜在的冲突怎么办？

- CSMA/CD: CSMA with Collision Detection
- CSMA/CD: 载波监听冲突检测
- 原理：“先听后发、边发边听”



检测到冲突后怎么办？



MAC协议与冲突检测



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 冲突窗口

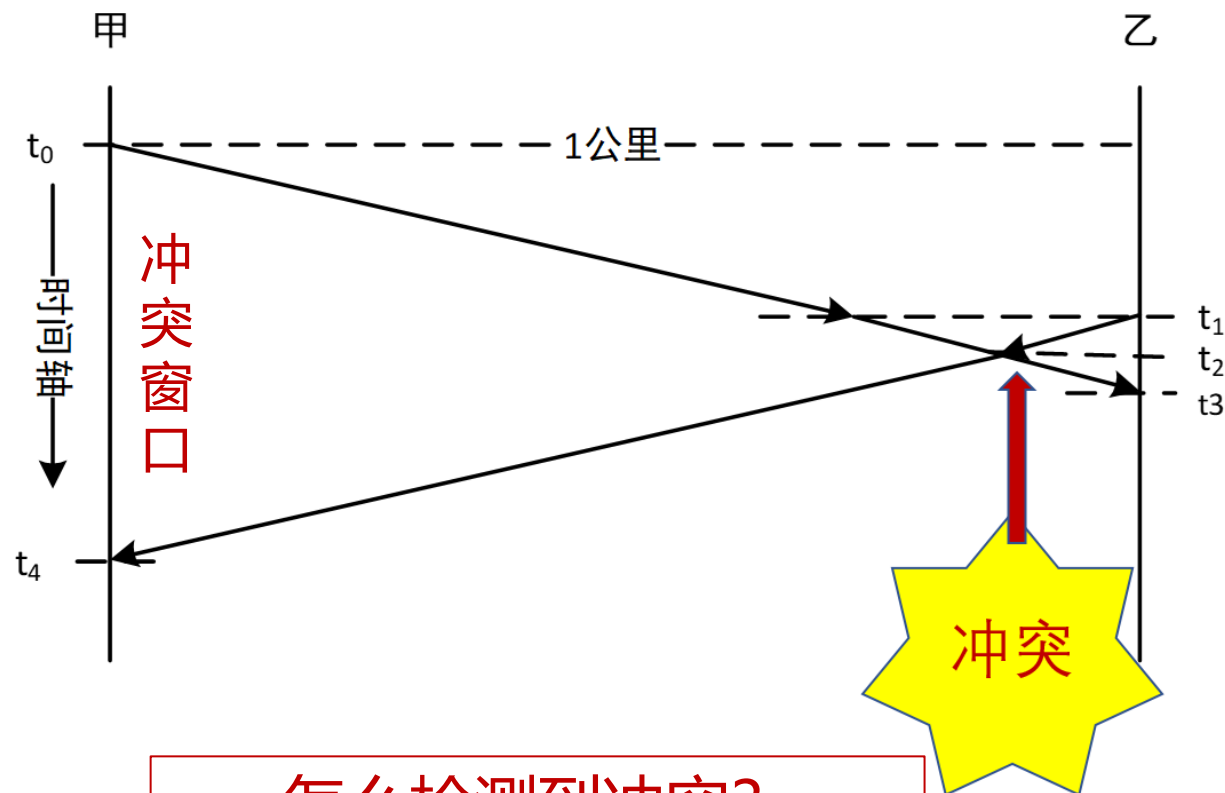
- 即发送站发出帧后能检测到冲突（碰撞）的**最长时间**

➤ 冲突窗口是一个时间区间

- 可能侦听到发出的帧遭到冲突/碰撞
- 等于最远两站**传播时间的两倍**
- **冲突窗口=RTT** (Round Trip Time)

➤ 发送方需求

- 帧长要足够，从而在发送一帧的同时，完成该帧的冲突检测



怎么检测到冲突？
如何保证该帧没有冲突？



MAC协议与冲突检测



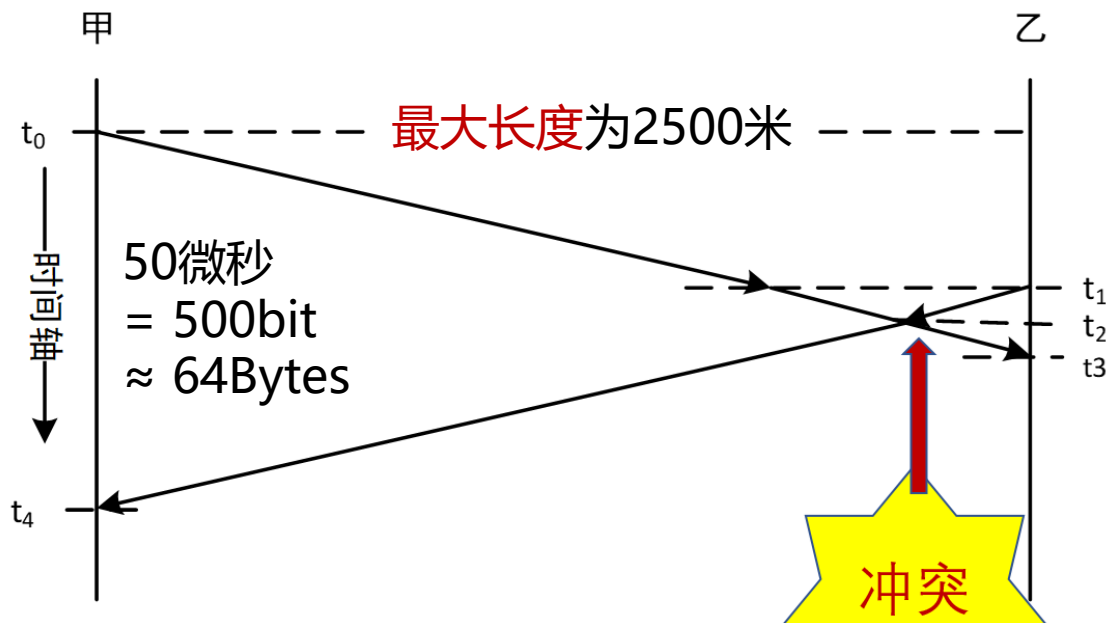
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 最短帧长的思考

- 802.3规范中的10Mbps以太网
- 最大长度为2500米，在最差情况下RTT约50微秒（含4个中继器转发时延）
- 50微秒内能发送500bit，加上安全余量增加至512bit，即64Bytes



➤ 以太网的最短帧长

- 如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内
- 以太网规定最短有效帧长为 64 字节
- 检测到冲突就立即中止发送，这时发送出去的数据一定小于 64 字节
- 凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧

网速提高意味着什么？
增大最短帧长或者减小站点间距离



MAC协议与冲突检测



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 使用CSMA/CD的经典以太网检测到冲突后，会立即中止传输，并发出一个短冲突加强信号，在等待一段~~时间~~后重发

怎么确定？

需求

低负载时尽量高效&延时小，
又要避免高负载时的不断冲突

- 二进制指数后退(Binary exponential backoff)的CSMA/CD
 - 确定基本退避时间槽，其长度为以太介质上往返传播时间(2τ)，以太网中设为512比特时间
 - 定义重传次数 k ， $k \leq 10$ ，即 $k = \min[\text{重传次数}, 10]$
 - 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r
 - 重传所需的时延就是 r 倍的时间槽 2τ
 - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告

又是冲突？！

划分子问题，各个击破！

以太网的性能

站点数、帧长、负载、距离



总结：介质访问子层基础



➤ 信道分配问题

- 常见的局域网拓扑均共享信道：可能多个站点同时请求占用信道！
- 解决：介质的多路访问控制

➤ 随机访问协议：努力减少冲突

- Aloha：任性->时隙
- CSMA：先听后发；不坚持听，不一定发

➤ 受控访问协议：避免冲突

- 令牌环：得令牌者发数据

➤ 有限竞争协议

➤ 最成功的局域网：以太网

- 经典以太网：指数后退的CSMA/CD
- 以太帧与MAC地址、单播、广播与组播

减少冲突是关键

越来越优雅，越来越谦让！

(1-持续=>P-持续)

提前排位有限竞争



MAC子层进阶：思考

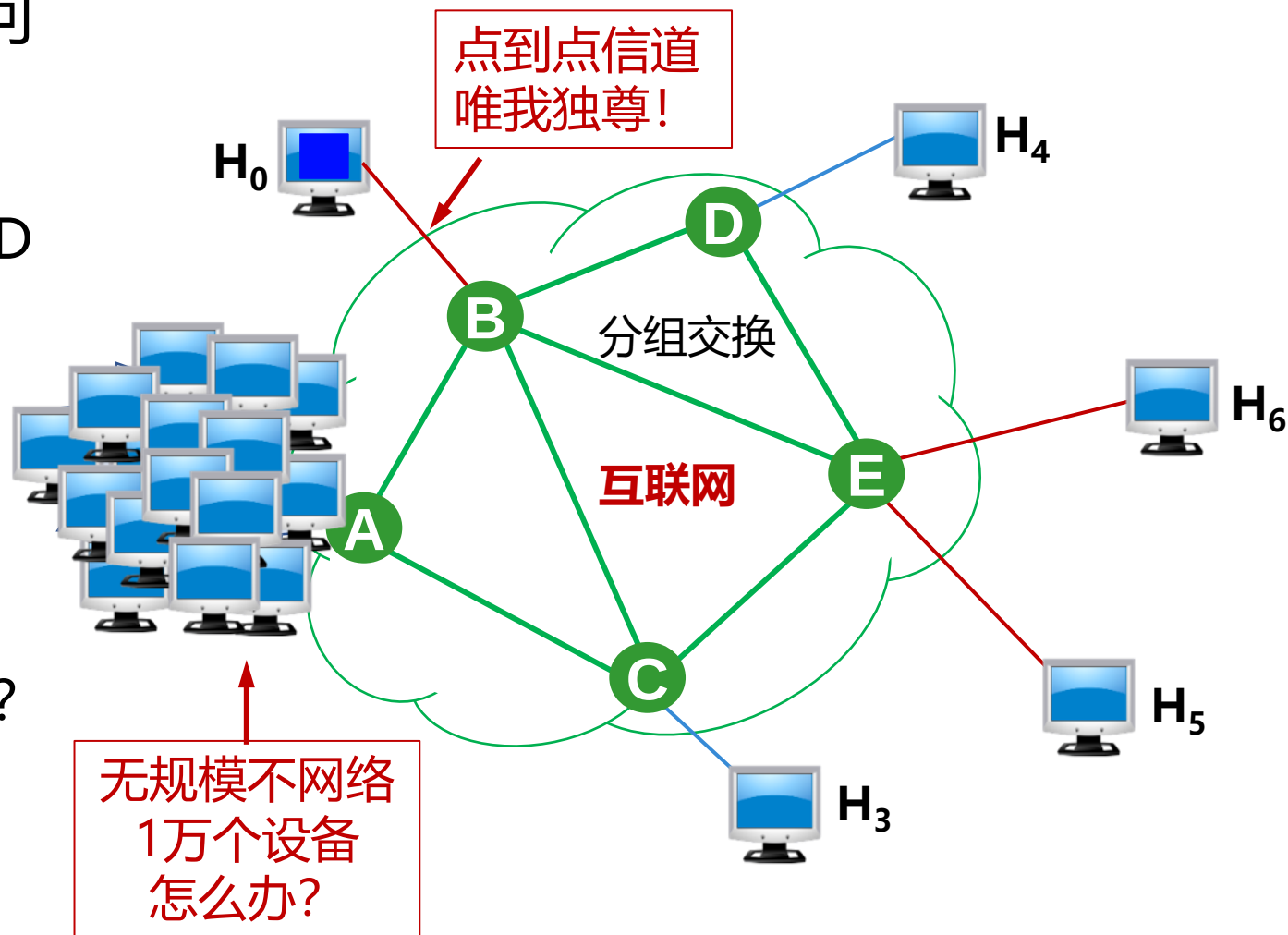


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- 理论基础：共享信道访问
 - 从Aloha到多种CSMA
 - 受控访问：配置太烦人
 - 以太网：1-持续CSMA/CD
- 实践：经典以太网
 - 谁给谁？帧结构.....
- 新问题：大规模局域网
 - 信道效率100%就满意吗？
 - 设备多冲突大？本质呢？
 - 从操场大喇叭到美好六教？
- 思路：用“域”隔离
 - 互联互通怎么办？





主要内容与学习目标



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 主要内容2

- 链路层交换原理
- 生成树协议
- 链路层交换机
- 无线局域网WLAN



数据链路层交换原理

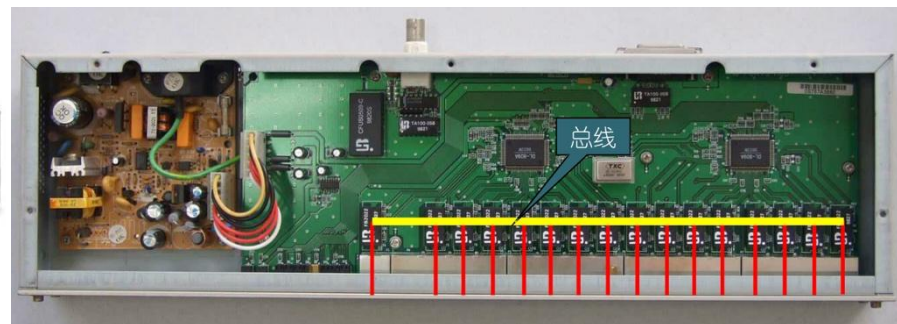


清华大学
Tsinghua University



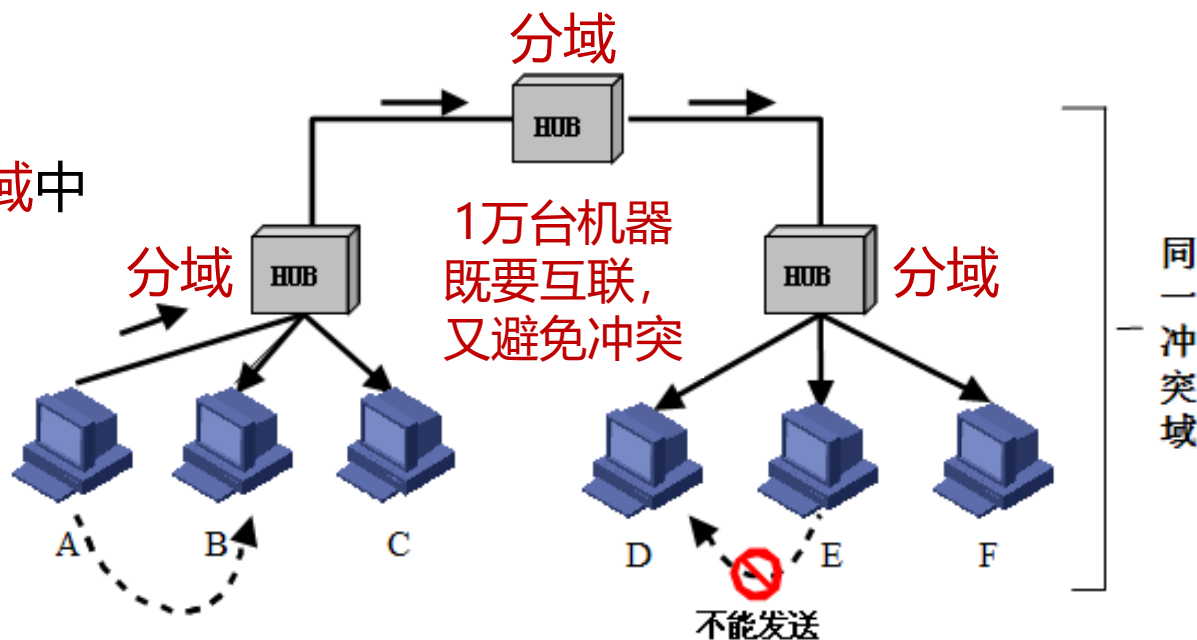
计算机网络教案社区

- 使用**集线器 (HUB)** 组建以太网
 - Hub所有端口内部都是连通的
 - 使同一根总线
 - 和Repeater一样，也是物理层设备
- 使用Hub扩展以太网
 - 集线器不能增加容量
 - 用集线器组成更大的局域网都在一个**冲突域**中
 - Hub级连：限制了网络的可扩展性



面对可扩展性，优雅和谦让无能为力，怎么办？

谁发给谁？中间设备如何协助和优化？





数据链路层交换原理



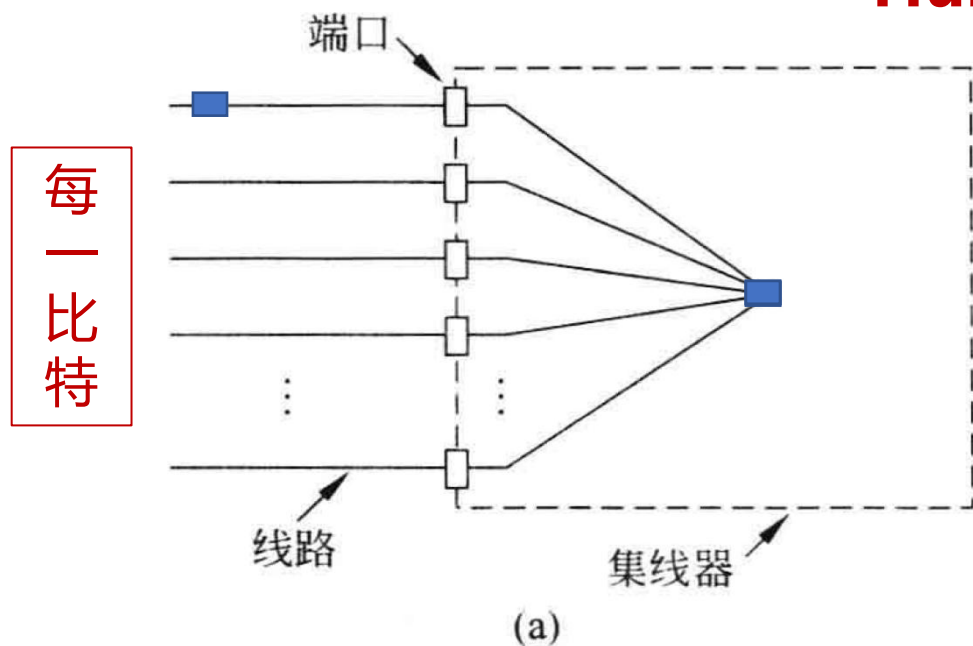
清华大学
Tsinghua University



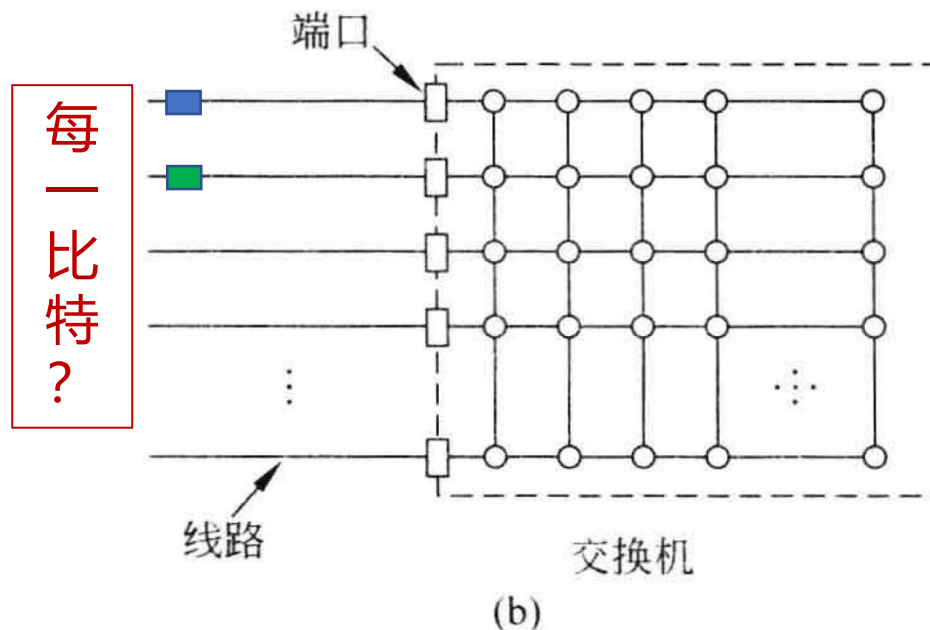
计算机网络教案社区

Hub vs Switch

WINNER



- 内部连接所有线缆，逻辑上等同于**单根总线**的经典以太网
- 所有站都位于**同一个冲突域**，必须使用CSMA/CD协议



- 内部通过**高速背板**连接所有端口
- 每个端口都有独立的冲突域，在**全双工**模式下端口可以同时收发，则不需要CSMA/CD
- 可以实现**并行**传输



数据链路层交换原理



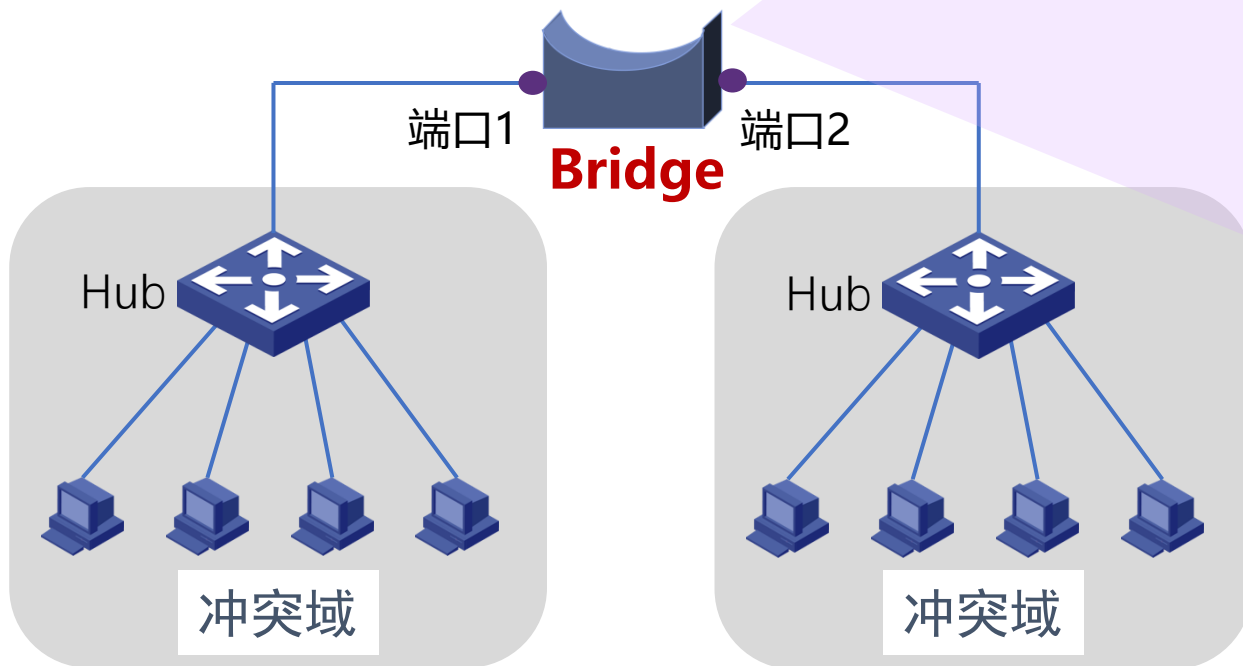
清华大学
Tsinghua University



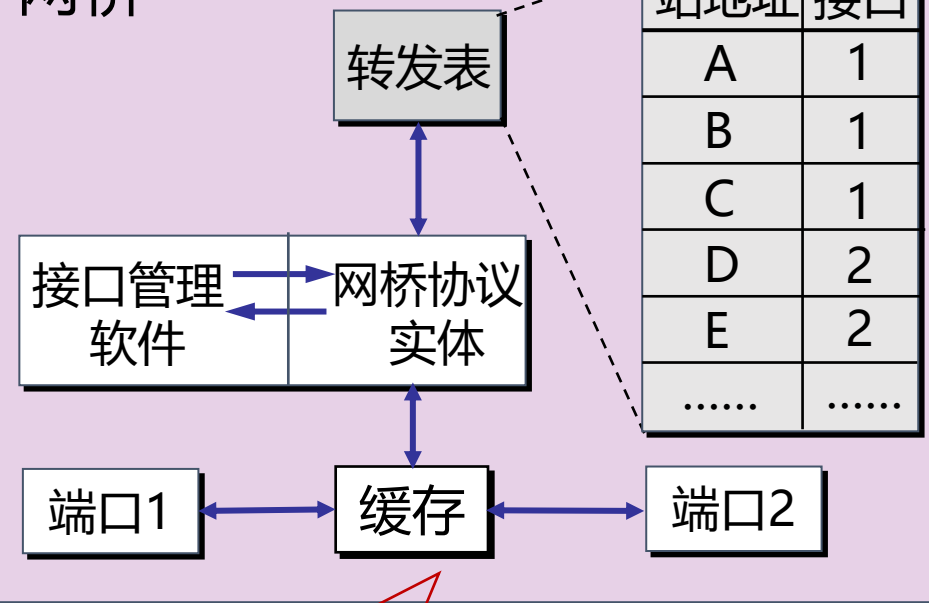
计算机网络教案社区

➤ 数据链路层设备扩充网络

- 网桥或交换机
- 分隔了冲突域
- 连接不同类型局域网



网桥



需要存储转发吗？



数据链路层交换原理



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 什么是理想的网桥？

- 即插即用，网络无需任何配置
- 提升网络效率，避免不必要的转发
- 网络中的站点无需感知网桥的存在与否
- 网桥本身也应尽量避免复杂的配置

如何实现透明网桥？
无配置且
避免不必要的转发

自动学习？





生成树协议 (Spanning Tree)



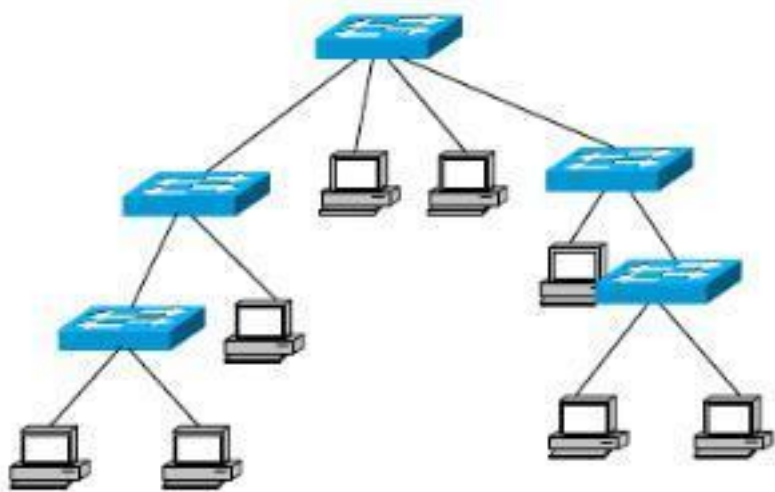
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

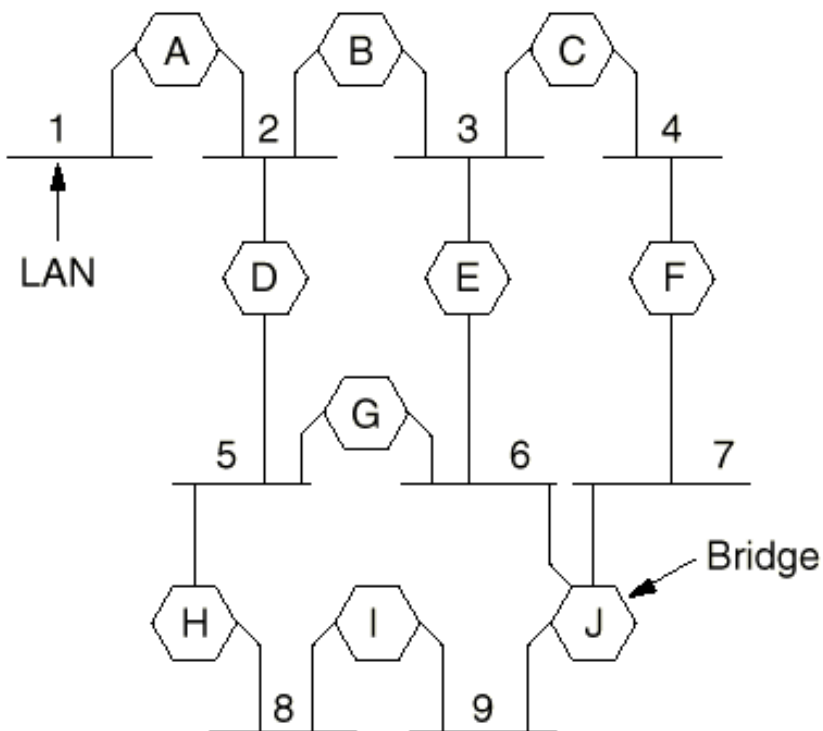
规模扩展性

如何用多台交换机
连接成大网络？



树型拓扑结构
优缺点分析？

- 可靠的网络：需要冗余拓扑
- 可能产生的问题：导致物理环路



问题
不断细分？

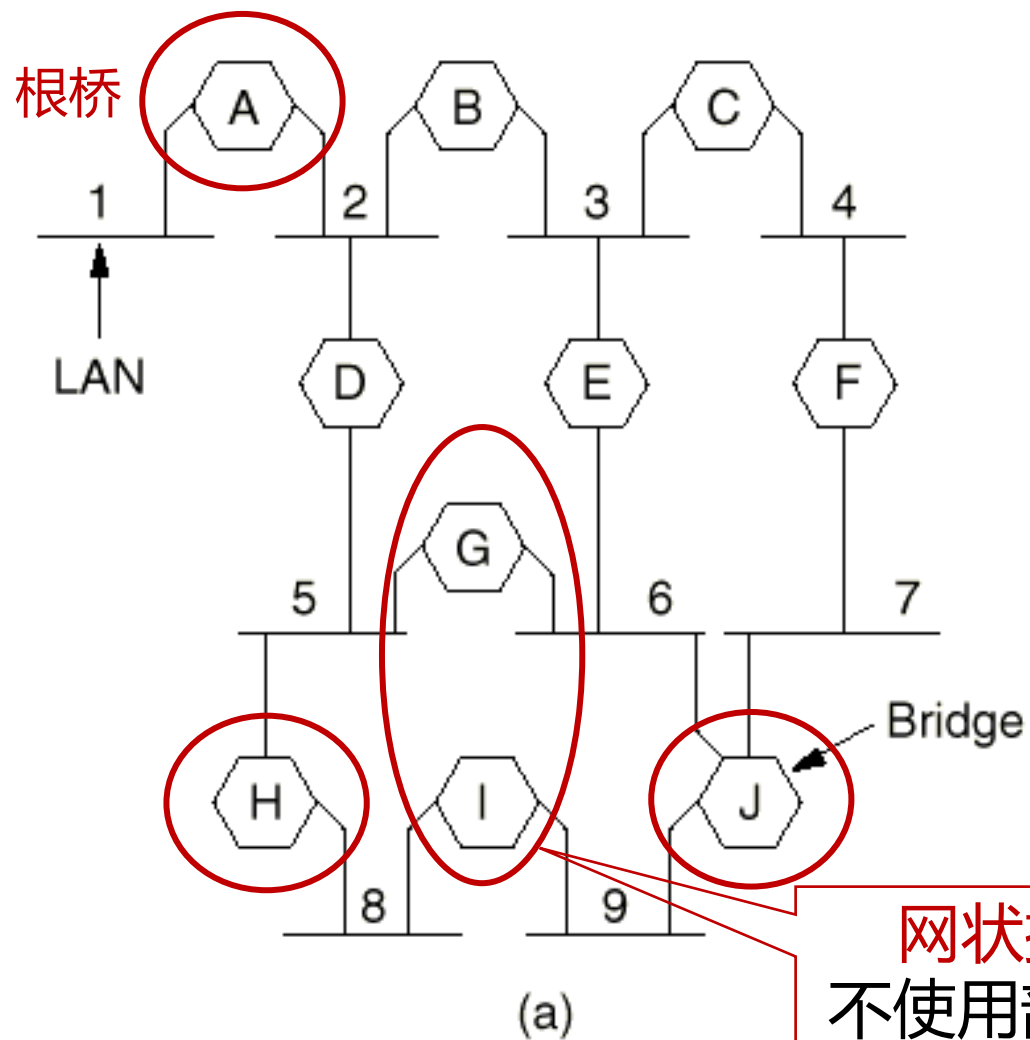


生成树协议

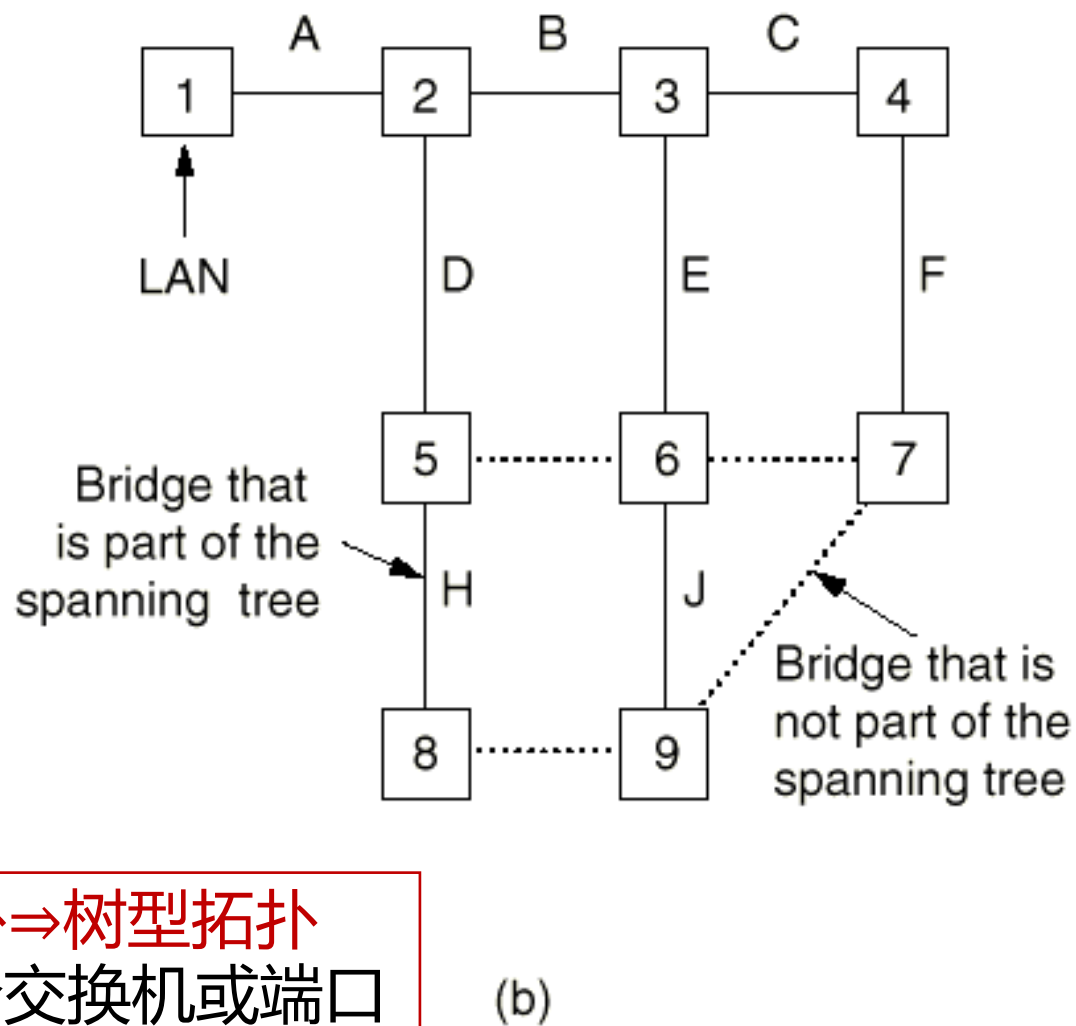


清华大学
Tsinghua University

计算机网络教案社区



网状拓扑⇒树型拓扑
不使用部分交换机或端口





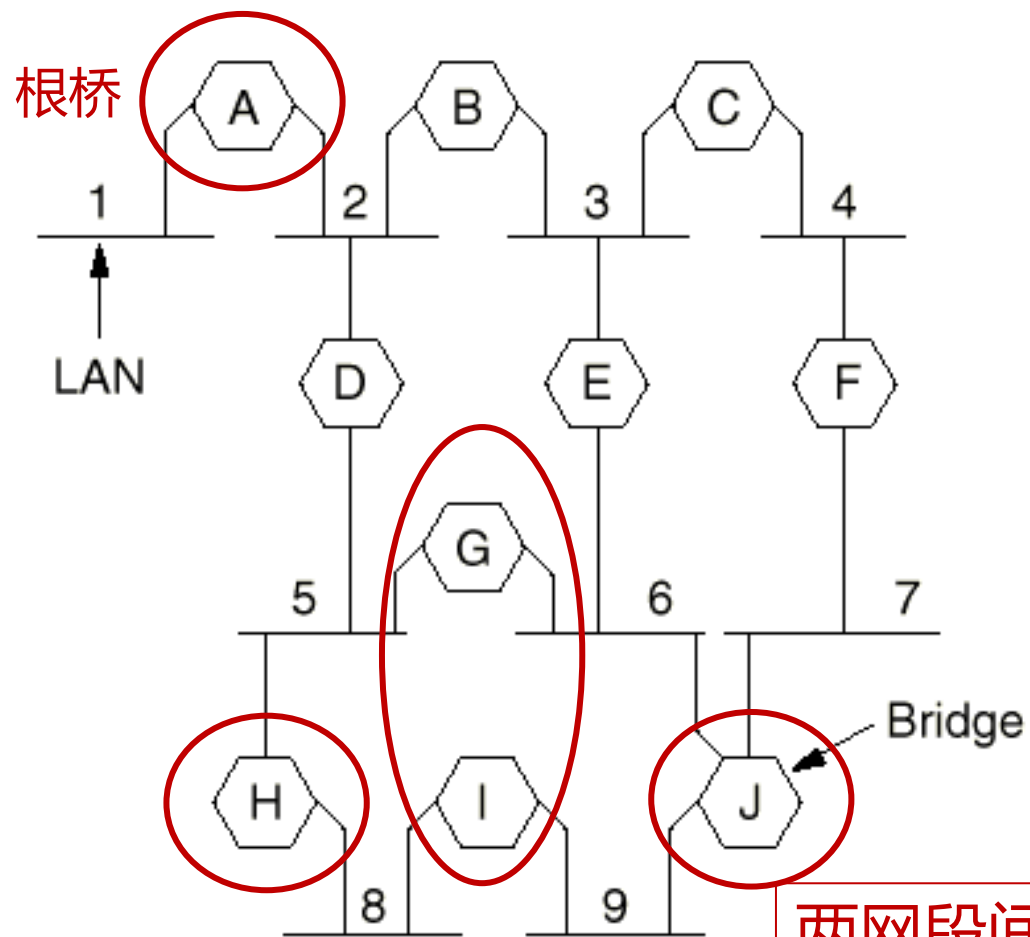
生成树协议



清华大学
Tsinghua University

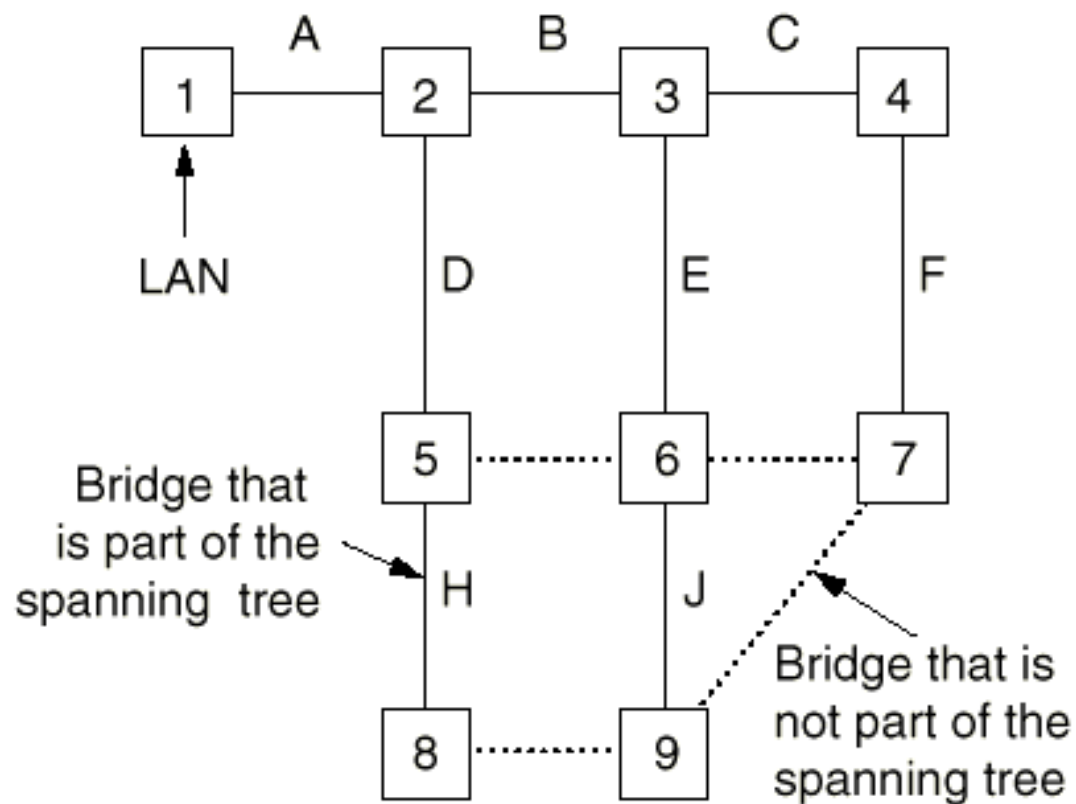


计算机网络教案社区



(a)

两网段间的路径是最短吗？ 当然不是，如何优化？

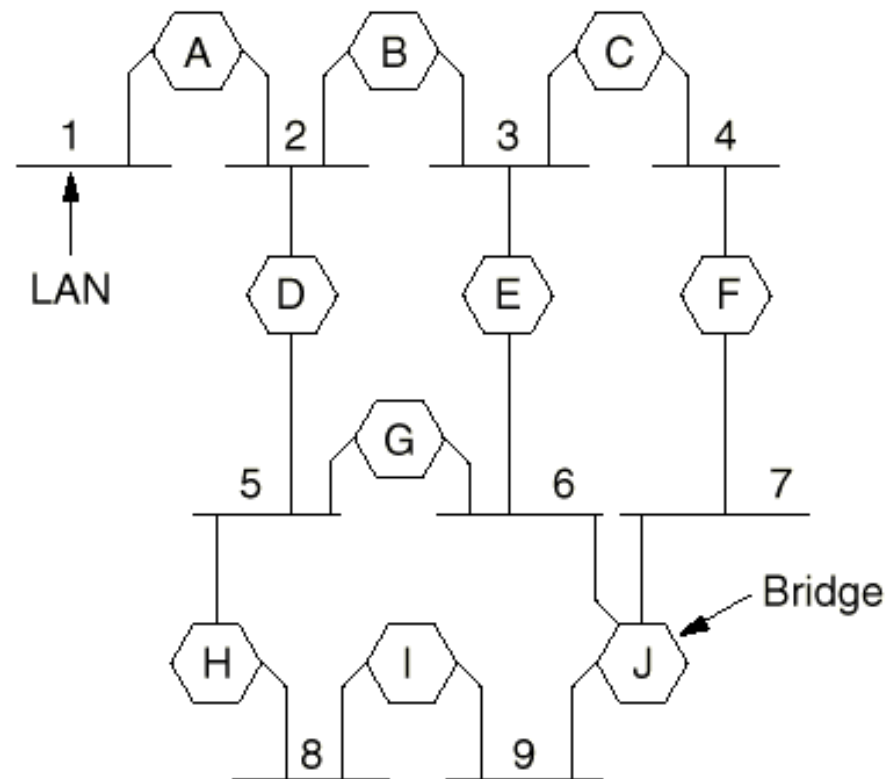
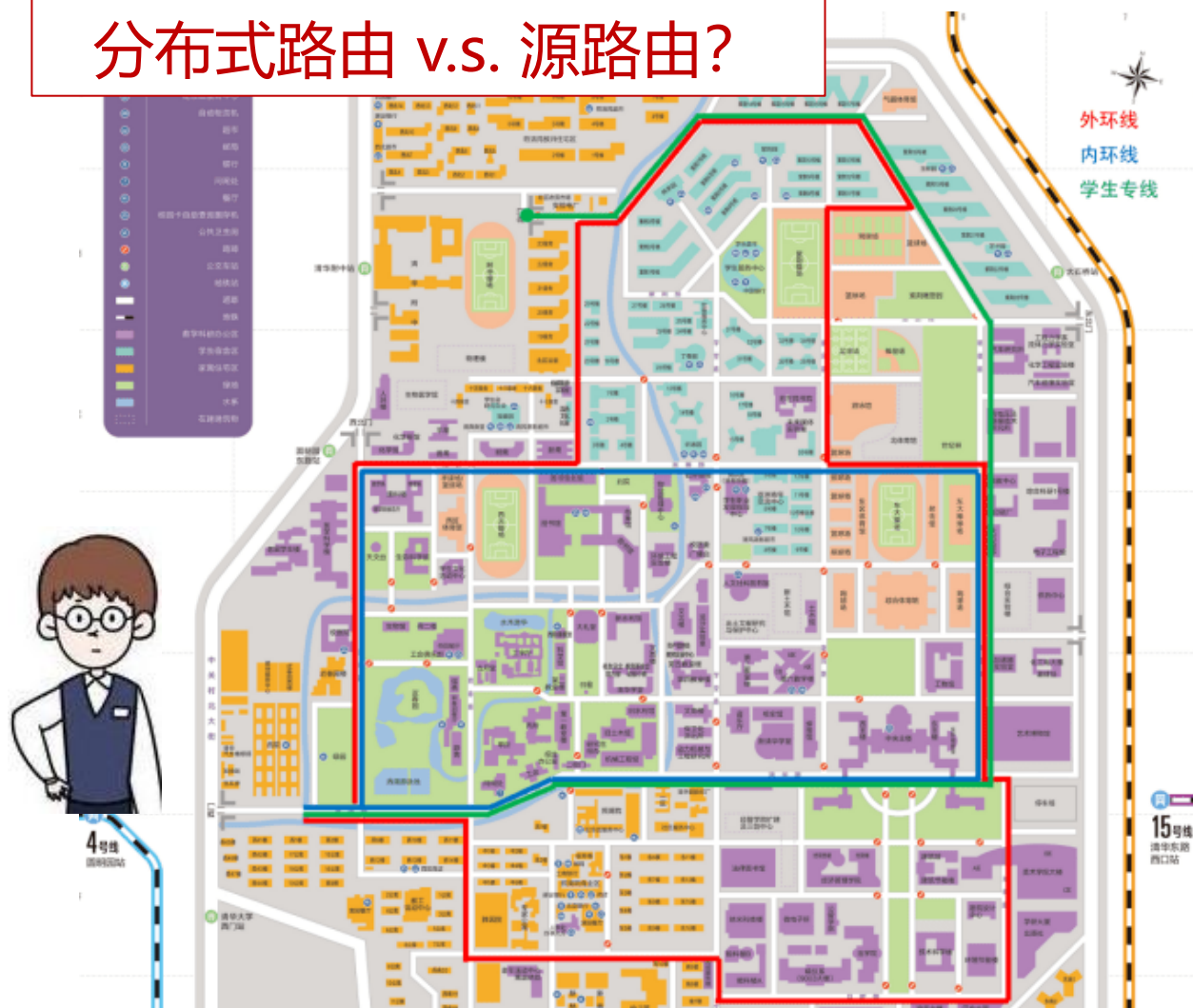


(b)



生成树协议

分布式路由 v.s. 源路由?



每个网桥独立维护MAC表，
基于MAC表匹配独立转发



主要内容与学习目标



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 主要内容

- 链路层交换原理
- 生成树协议
- 链路层交换机
- 虚拟局域网VLAN
- 无线局域网WLAN

➤ 学习目标

- 掌握链路层交换原理
- 掌握生成树协议与MAC表维护
- 掌握交换机的三种工作模式
- 了解虚拟局域网的使用场景和实现思路
- 掌握WLAN的主要技术特点



无线局域网概述



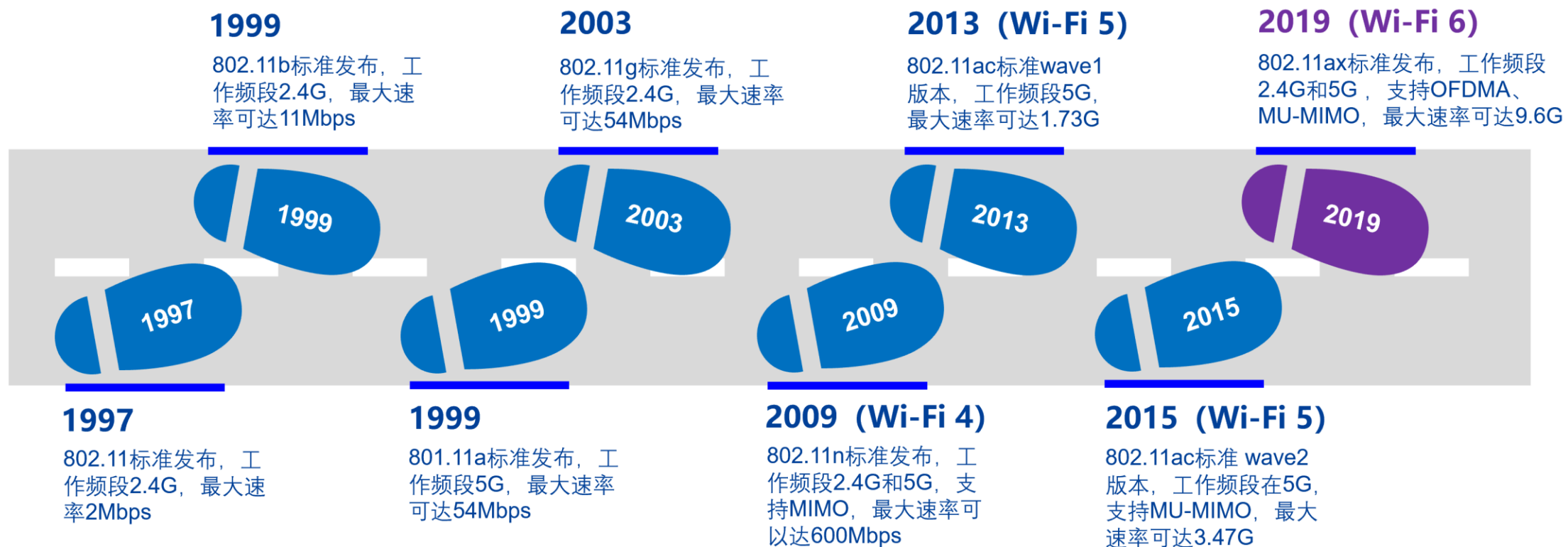
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

无线局域网 (WLAN): 指以无线信道作为传输介质的计算机局域网

➤ IEEE 802.11无线局域网发展历程





IEEE 802.11介质访问控制



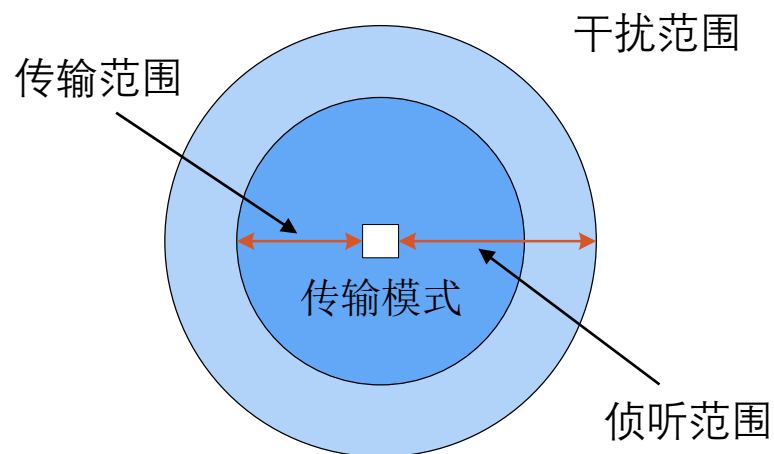
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ 无线传输相关的“范围”

- 传输范围(TX-Range): 成功接收帧的通信范围, 取决于发送功率和无线电波传输特性
- 物理层侦听范围 (PCS-Range) : 检测到该传输的范围, 取决于接收器的灵敏度和无线电波传输特性
- 干扰范围 (IF-Range) : 在此范围内的节点如果发送不相关的帧, 将干扰接收端的接收并导致丢帧





IEEE 802.11介质访问控制



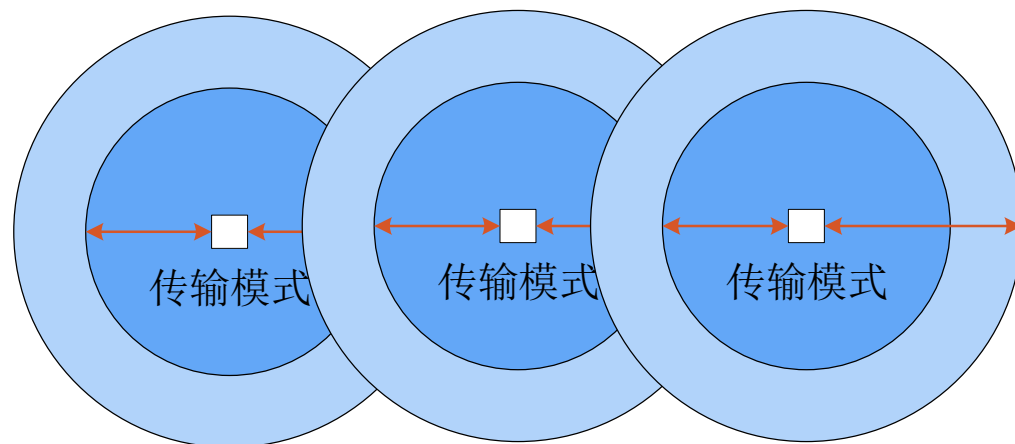
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CSMA/CD的有线局域网

- CD: 边发边听进行冲突检测
- 具有明确的冲突域: n 个站点 $\in$ 一个冲突域, 且 n 个站点构成一个等价类



➤ 直接将CSMA/CD用于无线局域网?

- **冲突检测困难**
 - 发送功率和接收功率相差太大, 站点无法在发送时同时检测冲突
- **载波侦听失效**
 - 在同一BSS中, 不是所有站点都能互相感知到对方发送的信号
 - 但在接收站点处发生冲突



IEEE 802.11介质访问控制



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoid)
 - CSMA/CA: 带冲突避免的载波侦听多路访问
 - 当信道空闲时间大于IFS (Inter-frame space 帧间隙), 立即传输
 - 当信道忙时, 尽量避免冲突
 - 延迟直到当前传输结束+IFS时间, 然后开始随机退后过程
 - 从 (0, CWindow) 中选择一个随机数作为退后计数器 (backoff counter)
 - 通过侦听确定每个时间槽是否活动
 - 如果信道空闲, 则继续减少退后时间
 - 退后过程中如果信道忙, 则挂起暂停退后过程 (解决站点之间的公平问题), 在当前帧传输结束后恢复退后过程



IEEE 802.11介质访问控制

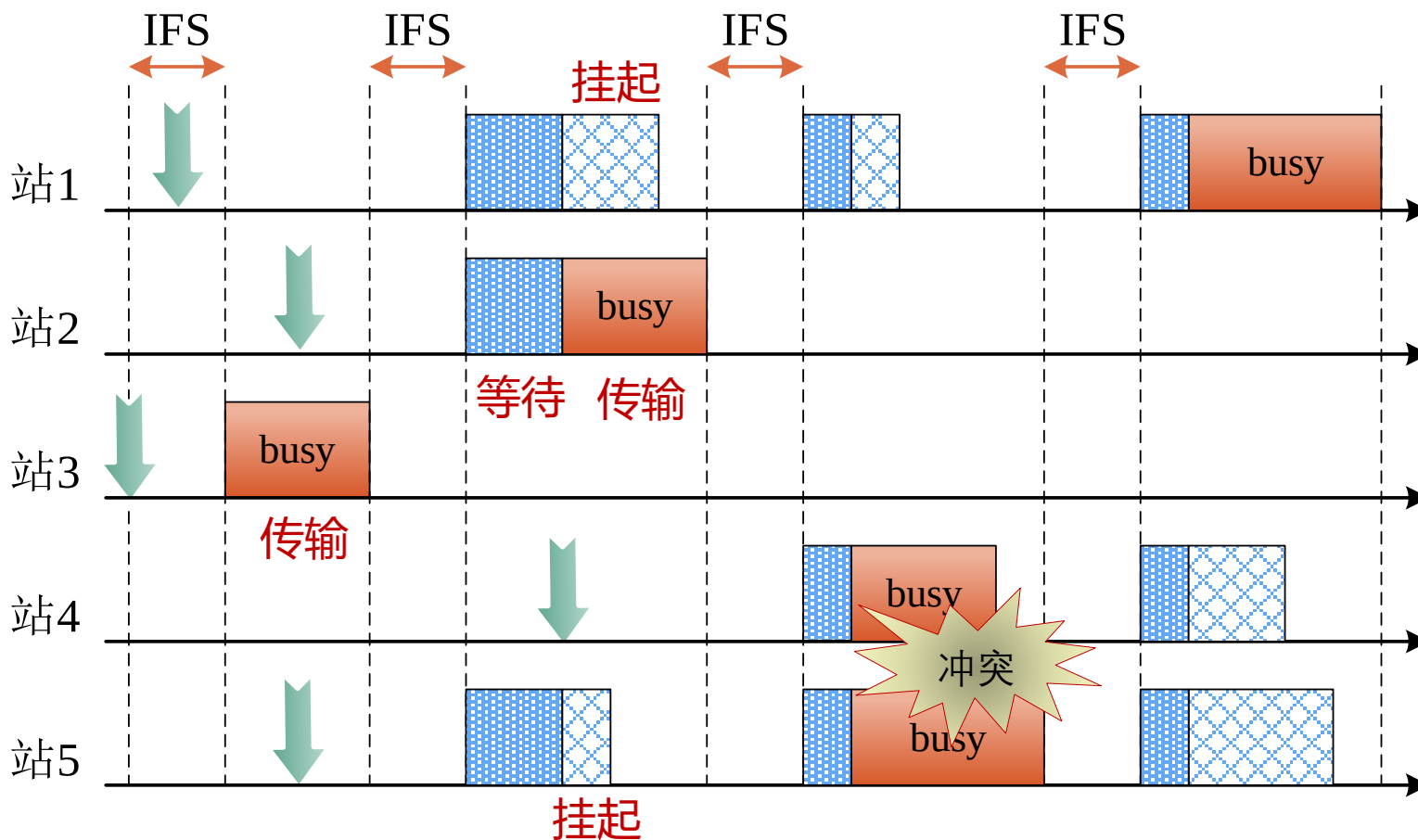


清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ CSMA/CA示例





IEEE 802.11介质访问控制



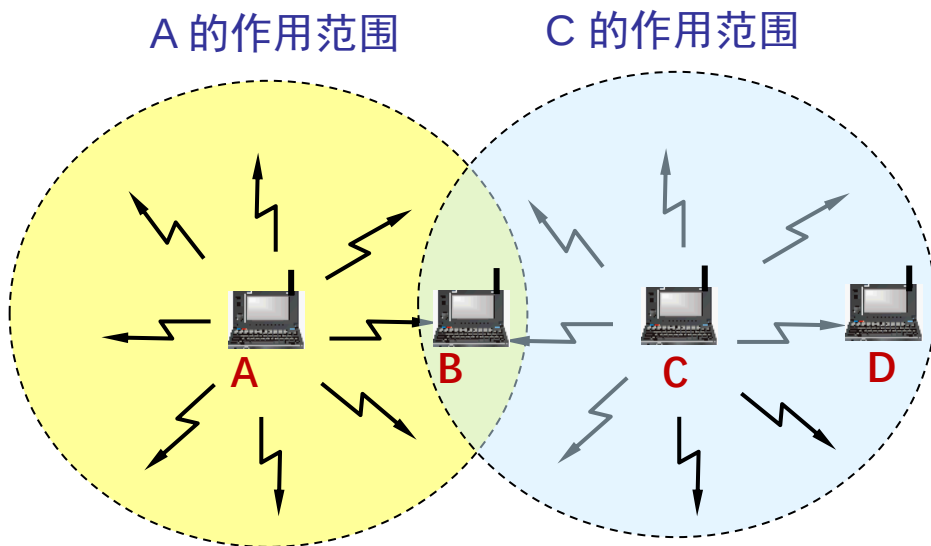
清华大学
Tsinghua University



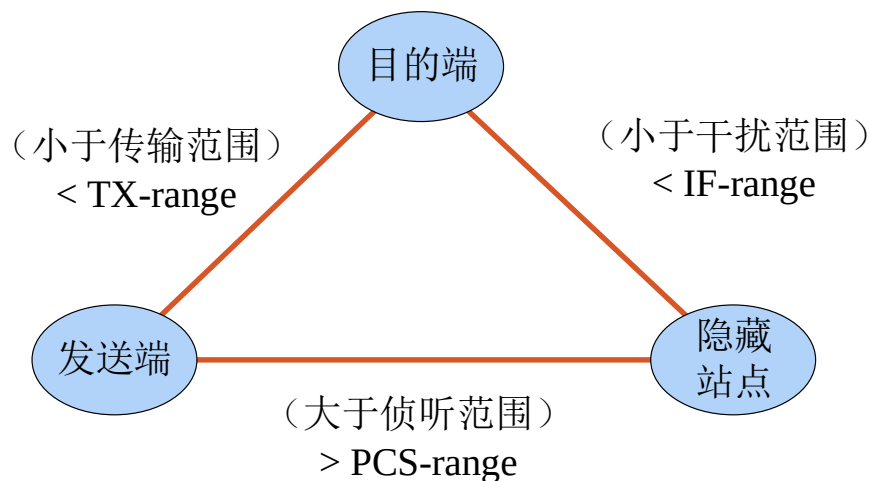
计算机网络教案社区

➤ 隐藏终端问题

- 由于距离太远（或障碍物）导致站点无法检测到竞争对手的存在
- 隐藏站点不能侦听到发送端但能干扰接收端
- 假设：A正在向B传输数据，C也要向B发送数据



如何解决？





IEEE 802.11介质访问控制



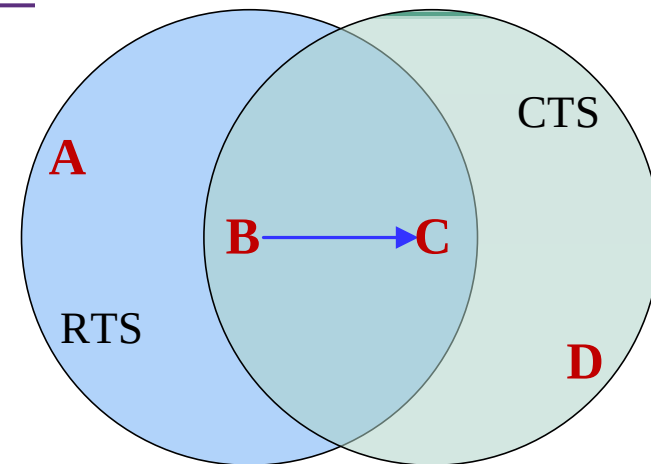
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ RTS-CTS机制 (可选机制)

- 目的：通过信道预约，避免数据帧(长帧)冲突
- 发送端发送RTS (request to send)
- 接收端回送CTS (clear to send)
- RTS和CTS中的持续时间 (Duration) 中指明传输所需时间 (数据+控制)
- 其他相关站点能够收到RTS或 (和) CTS，维护NAV
 - 虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)
- RTS和CTS帧很短，即使产生冲突，信道浪费较少



B向C发送数据过程中，
由于D听到C发的CTS，
因此D保持静默，
避免隐藏站点问题

NAV (Network Allocation Vector)



IEEE 802.11介质访问控制



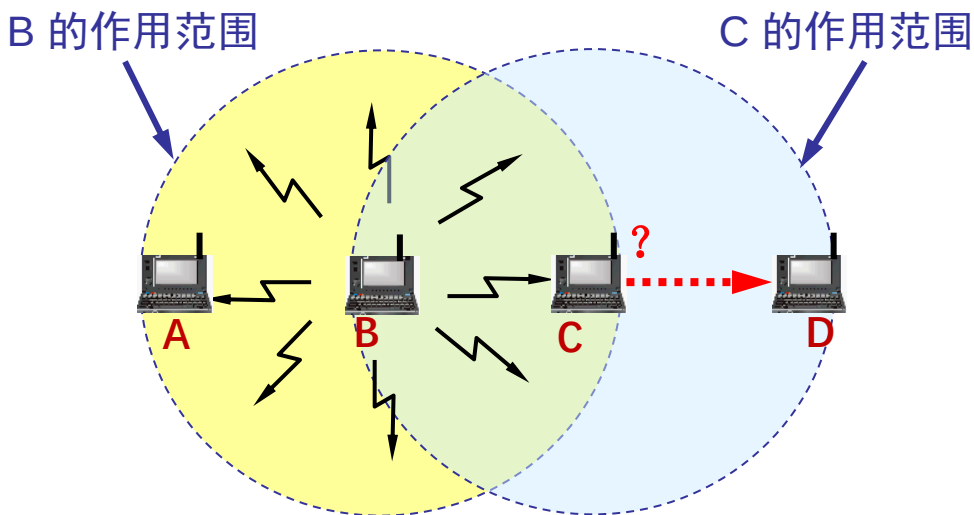
清华大学
Tsinghua University



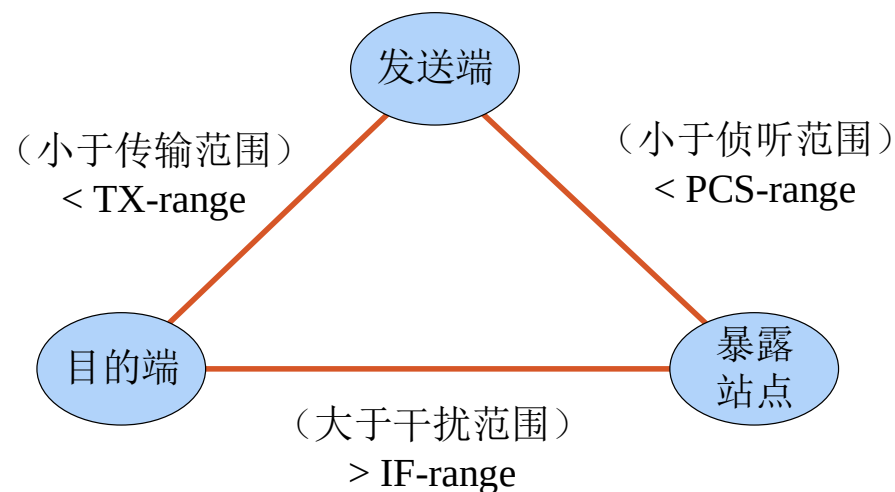
计算机网络教案社区

➤ 暴露终端问题

- 由于侦听到其他站点的发送而误以为信道忙导致不能发送
- 暴露站点能侦听到发送端但不会干扰接收端
- 假设：B正在向A传输数据，C要向D发送数据



如何解决？





IEEE 802.11介质访问控制



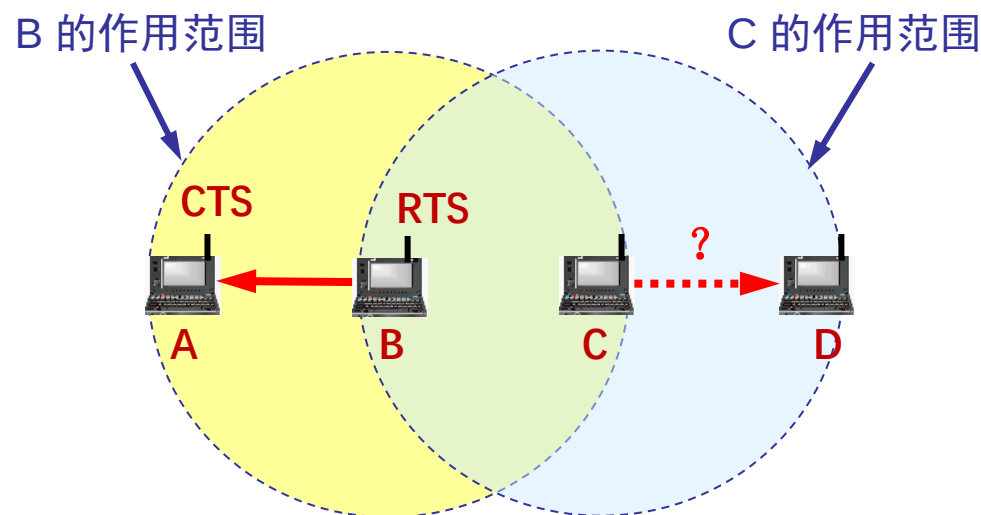
清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

➤ RTS-CTS机制 (可选机制)

- 目的：通过信道预约，避免长帧冲突
- 发送端发送RTS (request to send)
- 接收端回送CTS (clear to send)
- RTS和CTS中的持续时间 (Duration) 中指明传输所需时间 (数据+控制)
- 其他站点能够收到RTS或 (和) CTS, 维护NAV
 - 虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)
- RTS和CTS帧很短, 即使产生冲突, 信道浪费较少



C只收到RTS但未收到CTS, 因此C可以给D发送数据, 避免暴露站点问题

NAV (Network Allocation Vector)



IEEE 802.11帧格式



清华大学
Tsinghua University

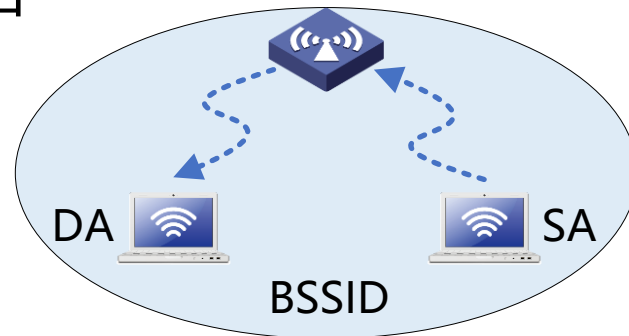


计算机网络教案社区

字节	2	2	6	6	6	2	6	4	0~2312	4
	帧控制	持续时间	地址1	地址2	地址3	顺序控制	地址4	QoS控制	数据	CRC校验

➤ 主要域段解释

- 帧控制：具有多种用途
- 持续时间：下一个要发送帧可能持续的时间 (NAV) 或关联ID (AID)
- 地址1~地址4：每个地址的含义基于“去往DS”和“来自DS”域段确定
- 顺序控制：通过序号过滤掉重复帧，或用于分片组合
- QoS控制域段：存放数据流的QoS信息
- 数据：包含任意长度的数据 (0-2312字节)
- CRC校验：802.11采用4个字节的校验码





无线局域网-小结



清华大学
Tsinghua University



计算机网络教案社区

- CSMA/**CD**失效的2个原因：冲突检测困难，无线传输范围
- 无线介质访问与CSMA/**CA**协议原理
 - 差错检测与确认重传
 - 基于帧间间隔的优先级控制：SIFS、PIFS、DIFS
 - 隐藏终端、暴露终端问题：RTS/CTS握手
- IEEE 802.11协议帧格式：四个地址域
- 家庭WLAN配置和问题分析
 - WLAN问题分析，家庭WLAN配置